CC7711

Inteligência Artificial e Robótica

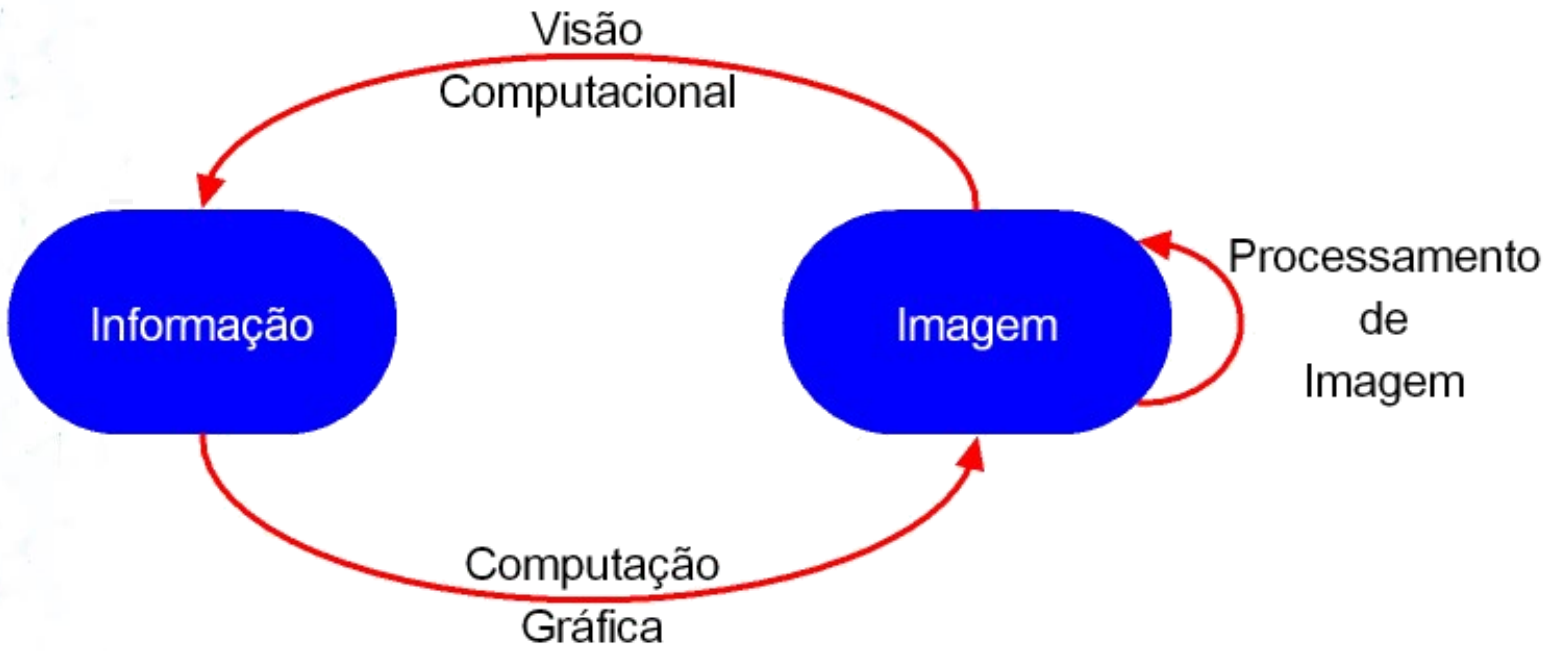
Prof. Dr. Flavio Tonidandel

Visão Computacional – Parte 1

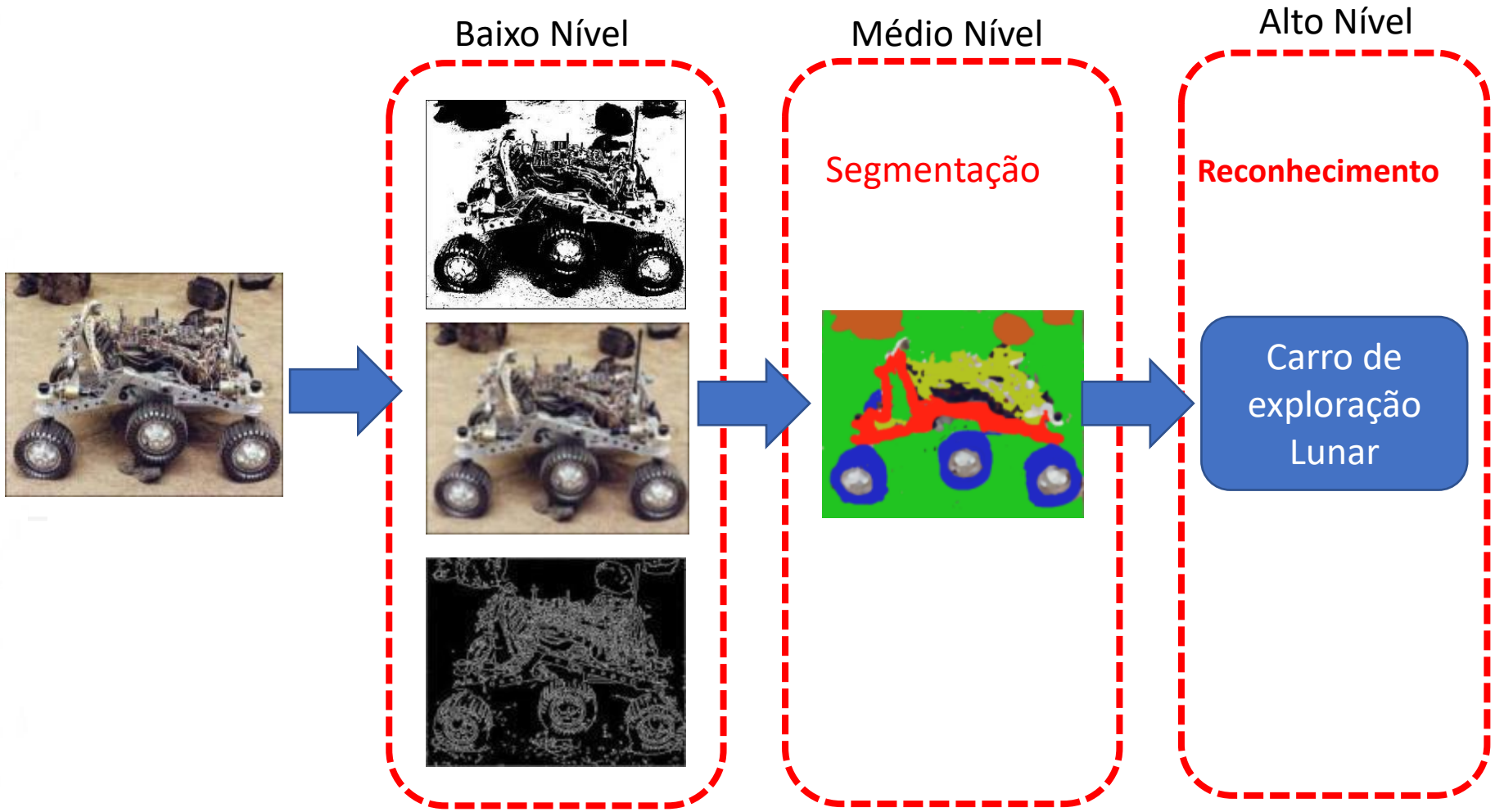
CC7711 - Inteligência Artificial e Robótica

O que é Visão Computacional?

- Estuda e desenvolve um conjunto de métodos e técnicas os quais podem tornar um sistema computacional capaz de interpretar imagens.

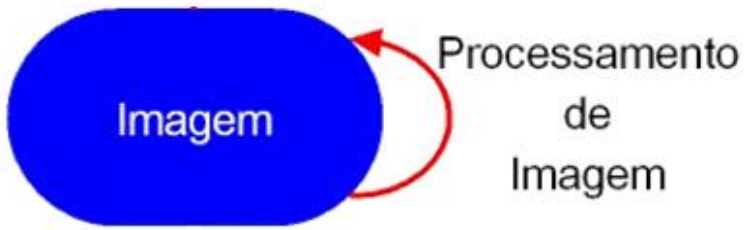


Visão Computacional



Nível Baixo

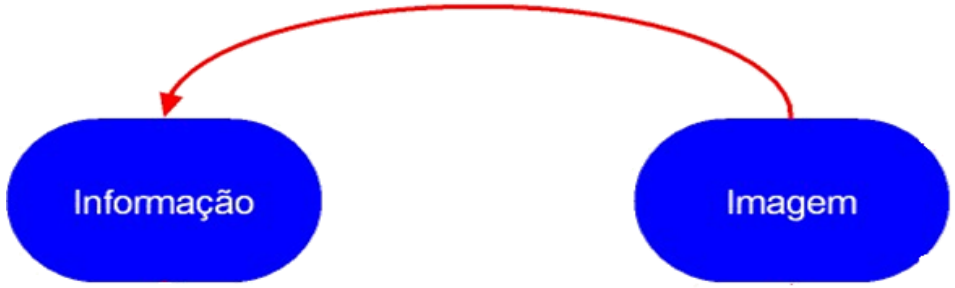
- Processamento de imagem
  - Remoção de ruídos da imagem
  - Melhoria do contraste da imagem
  - Remoção de borrões da câmera
  - Remoção de manchas de movimentos
  - Realce da estrutura desejada
  - Realce ou filtragem das cores



- Processamento de Imagem é utilizado para melhorar a aparência visual da imagem e/ou realçar as características desejadas

Níveis Médio e Alto

- Extração de características a partir da imagem:

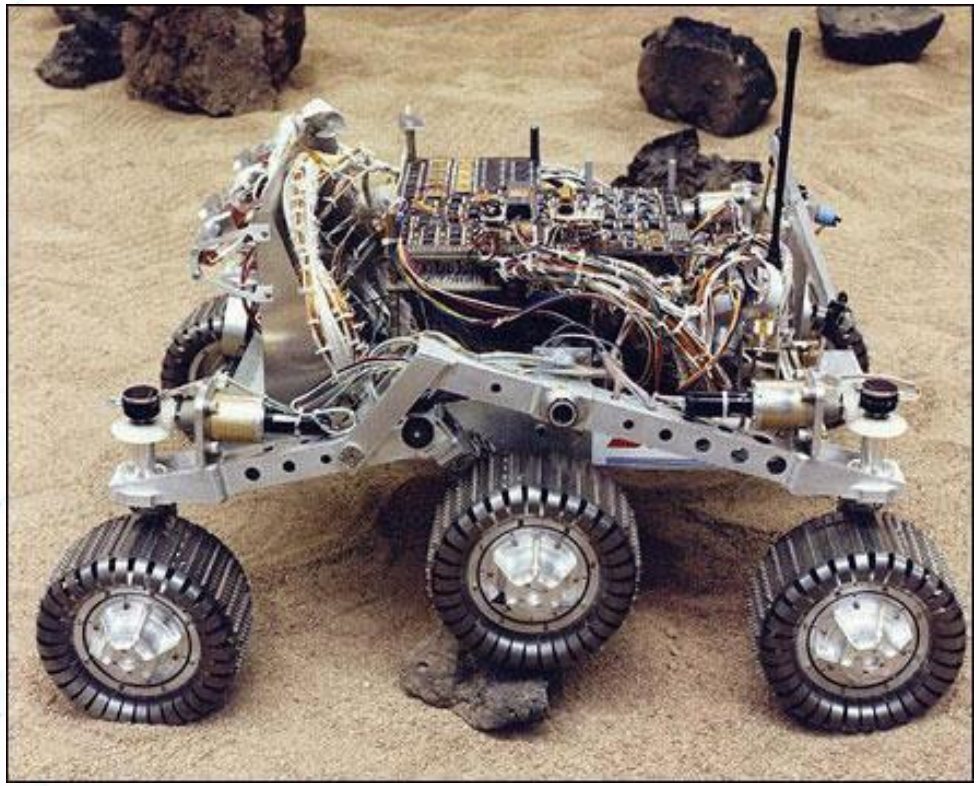


  - Separação de partes da imagem → objetos
  - Avaliação da qualidade de objetos a partir de imagens
  - Extração da representação de um objeto
  - Raciocínio sobre uma cena para deduzir conhecimento

- Utiliza-se o conhecimento sobre o domínio, suposições ou heurísticas para que o objetivo seja atingido

Imagem Digital

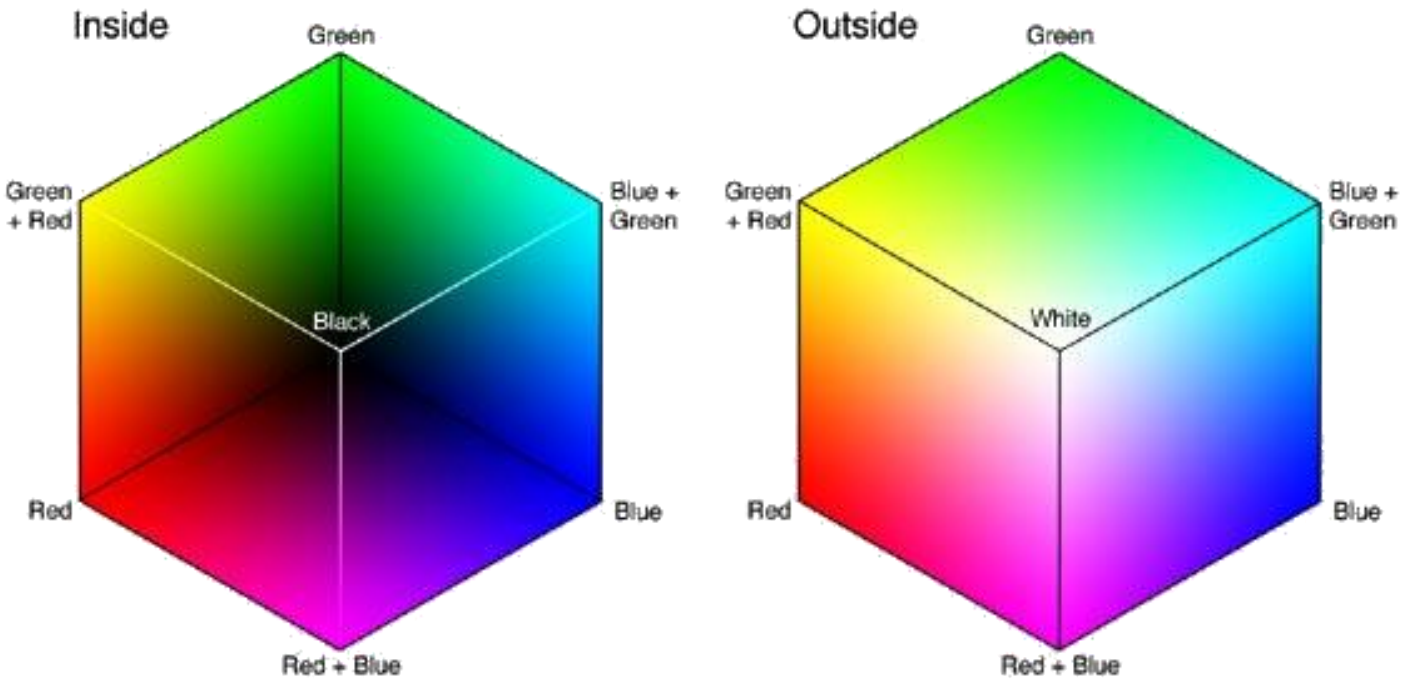
- Constituição RGB de uma imagem



- **Constituída por amostras igualmente espaçadas de pixels dispostas em forma de uma matriz**
- **Resolução da imagem determina o nível de detalhamento da informação visual (quantidade de pixel)**

Cores e Espaços de cores

- Espaço de cores RGB:
  - 3 canais de informação de cores: Red, Green, Blue
  - Cada canal de informação geralmente é representado por 8 bits = 256 níveis de cor (24-bit true color)

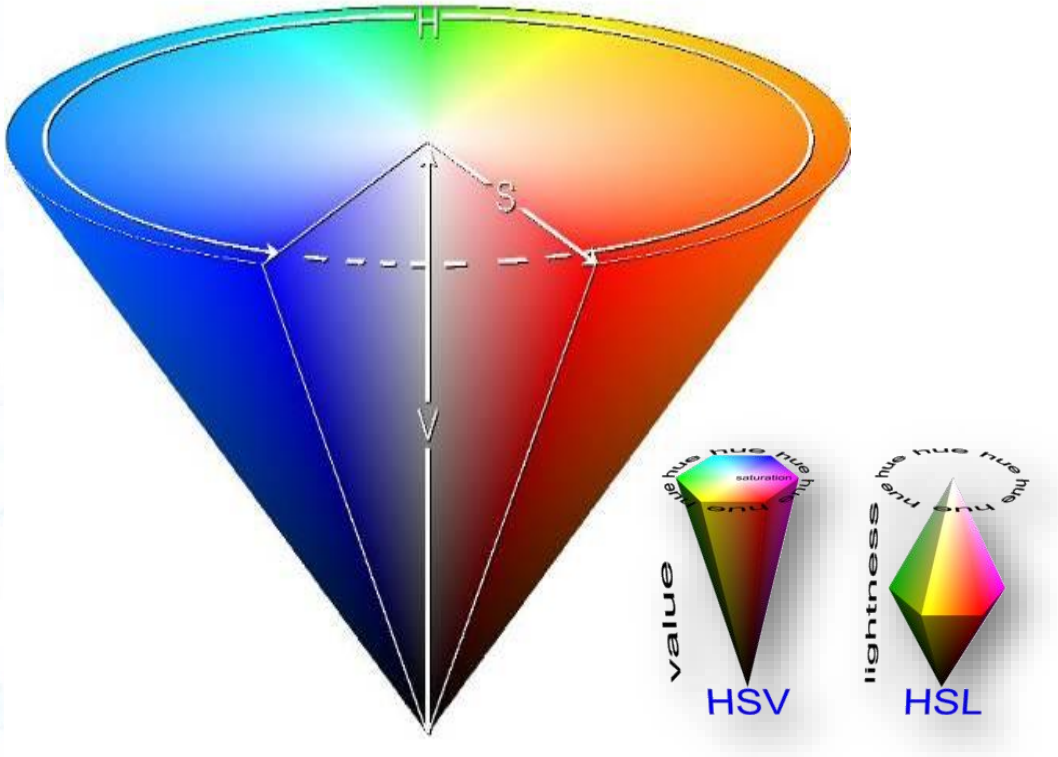


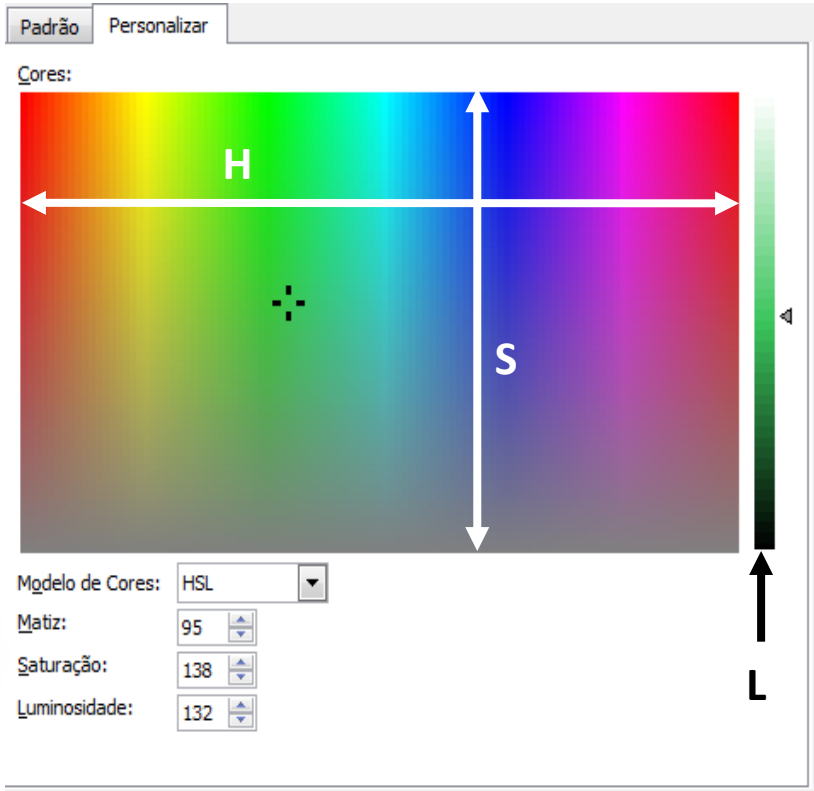
Cores e Espaços de cores

- Espaço de cores HSV ou HSI:
  - 3 propriedades de cor, representado pelo cone:
    - **H**ue: ou matiz é definida como sendo o ângulo, variando de [0,2π], relativo ao eixo do Vermelho. Vermelho (2π), verde (2π/3), azul (4π/3).
    - **S**aturation: mistura de branco que altera a pureza da cor, variando de 0 a 1, a partir do centro.
    - **V**alue: variação do valor de brilho, ou intensidade [0,1].
  - É uma ferramenta ideal para desenvolvimento de algoritmos de processamento de imagens, com base em modelos de percepção humana de cor.
  - Auxiliam a compreensão e visualização das cores.

Cores e Espaços de cores

- Espaço de cores HSV (HSL):





Cores e Espaços de cores

- Conversão entre espaço de cores RGB e HSV
  - RGB para HSV

$$H = \begin{cases} \theta & B \le G \\ 360 - \theta & B > G \end{cases}$$

$$S = 1 - \frac{3}{(R+G+B)} \cdot (\min(R,G,B))$$

$$V = \frac{1}{3}(R+G+B)$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{\frac{1}{2}((R-G)+(R-B))}{\sqrt{(R-G)^2 + (R-B)(G-B)}} \right)$$

HSV para RGB

$$R = V\left(1 + \frac{S \cdot \cos(H)}{\cos(60° - H)}\right)$$

$$G = 1 - (R+B)$$

$$B = V(1-S)$$

RGB para escala de Cinza

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

Como ler ou processar uma matriz de RGB ?

R: 121 G: 138 B: 239	R: 121 G: 138 B: 239	R: 121 G: 138 B: 239	R: 255 G: 192 B: 0	R: 255 G: 192 B: 0	R: 121 G: 138 B: 239	R: 121 G: 138 B: 239	R: 121 G: 138 B: 239
R: 121 G: 138 B: 239	R: 121 G: 138 B: 239	R: 255 G: 192 B: 0	R: 250 G: 190 B: 120	R: 250 G: 190 B: 120	R: 255 G: 192 B: 0	R: 121 G: 138 B: 239	R: 121 G: 138 B: 239
R: 121 G: 138 B: 239	R: 255 G: 192 B: 0	R: 250 G: 190 B: 120	R: 250 G: 190 B: 120	R: 250 G: 190 B: 120	R: 250 G: 190 B: 120	R: 255 G: 192 B: 0	R: 121 G: 138 B: 239
R: 121 G: 138 B: 239	R: 255 G: 192 B: 0	R: 250 G: 190 B: 120	R: 250 G: 190 B: 120	R: 250 G: 190 B: 120	R: 250 G: 190 B: 120	R: 255 G: 192 B: 0	R: 121 G: 138 B: 239
R: 121 G: 138 B: 239	R: 121 G: 138 B: 239	R: 255 G: 192 B: 0	R: 250 G: 190 B: 120	R: 250 G: 190 B: 120	R: 255 G: 192 B: 0	R: 121 G: 138 B: 239	R: 121 G: 138 B: 239
R: 121 G: 138 B: 239	R: 121 G: 138 B: 239	R: 121 G: 138 B: 239	R: 255 G: 192 B: 0	R: 255 G: 192 B: 0	R: 121 G: 138 B: 239	R: 121 G: 138 B: 239	R: 121 G: 138 B: 239

Imagens monocromáticas

- Possuem apenas um canal de informação
  - (intensidade luminosa, ou luminância (Y))

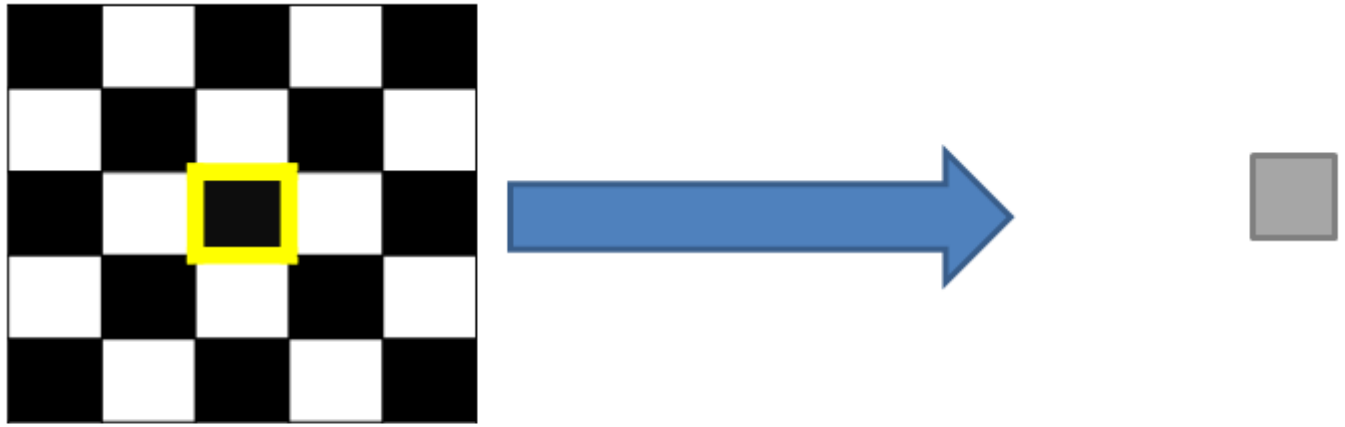
- Cada pixel possui uma valor de 0 a 255 que representa a intensidade de luz refletida.

- 8-bits – escala de cinza

Filtro da Média

$$f(x,y) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} w_i$$

onde w_i é a intensidade do canal de cor dos pixels da vizinhança n em torno de $f(x,y)$. *Serve para suavizar a imagem reduzindo a variação de intensidade.*



Filtro de média (5x5)

Filtro da Média (aplicando máscara 5x5)

Filtro Gaussiano

$$f(x,y) = \frac{e^{-\frac{dw_n}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi\sigma}}$$

onde σ é o desvio padrão, dw_n *é a distância entre o pixel e sua vizinhanças. Semelhante ao filtro da média. Feito p/ cada canal cor*

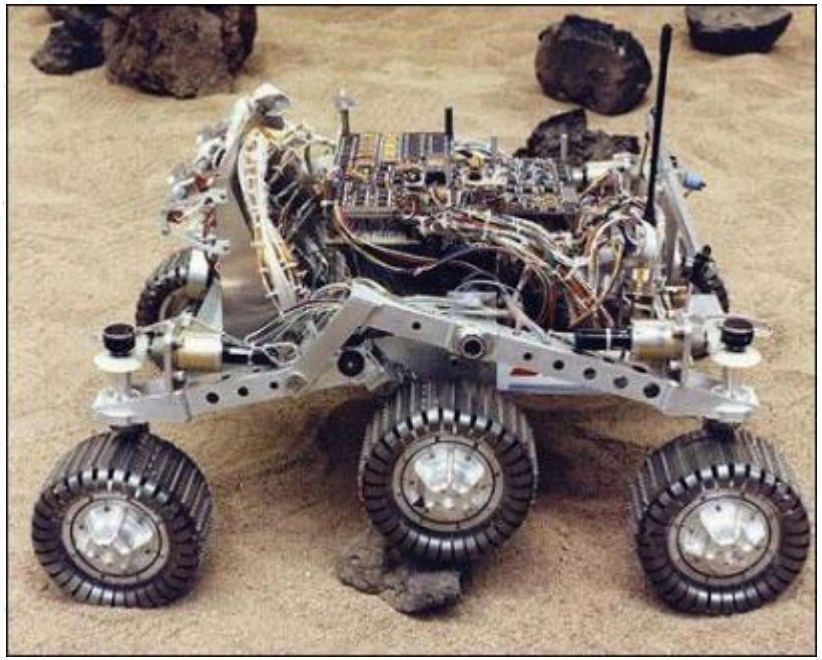


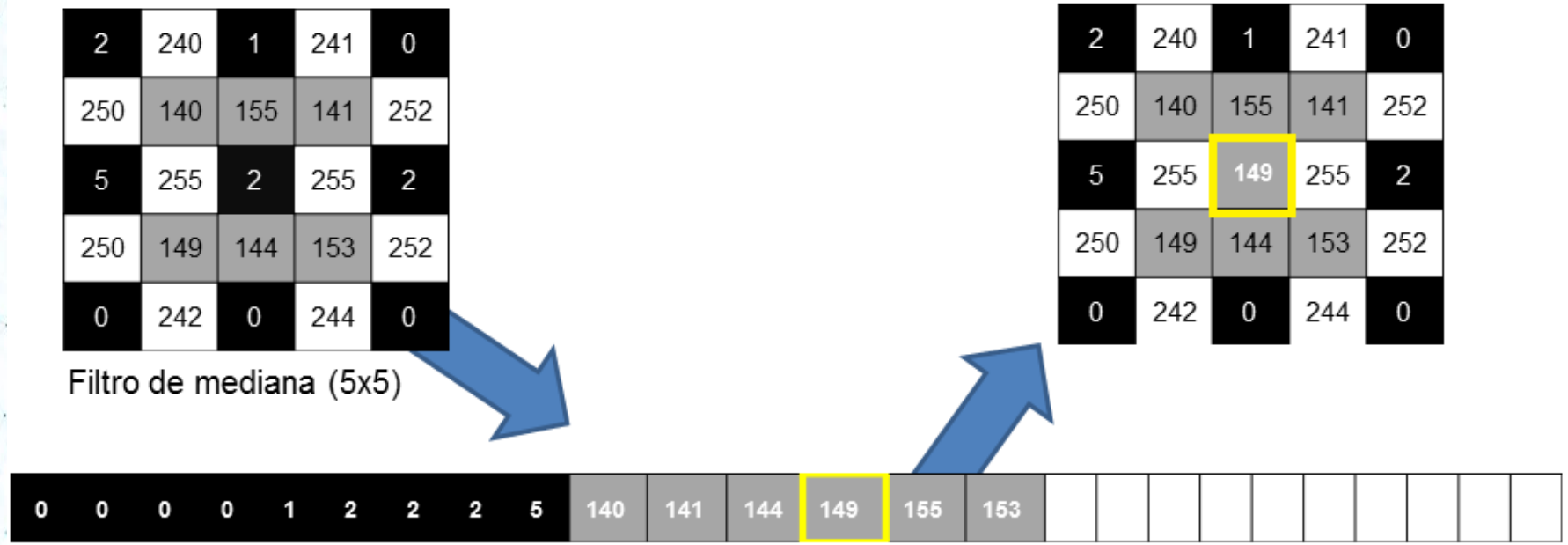
Imagem original

Filtro de gaussiano (5x5) com σ=5

Filtro da Mediana

$$f(x,y) = w_{n/2}$$

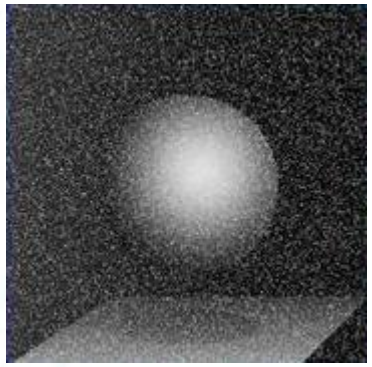
onde $w_{n/2}$ é a *n/2*-ésima intensidade do canal de cor na vizinhança *n* em torno de *f(x,y)*.
Ordena os pixels e atribui o valor mediano deste valores.



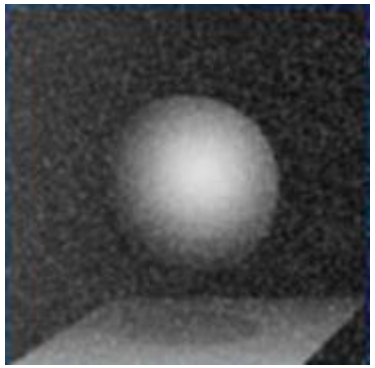
Filtro da Mediana (5x5)

Comparando os filtros

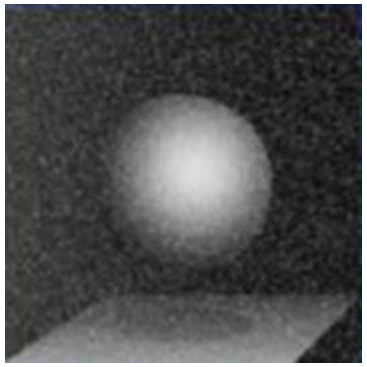
Imagem original



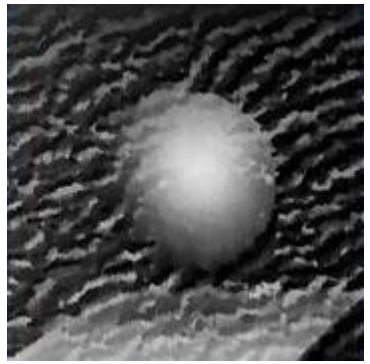
Filtro média (5x5)

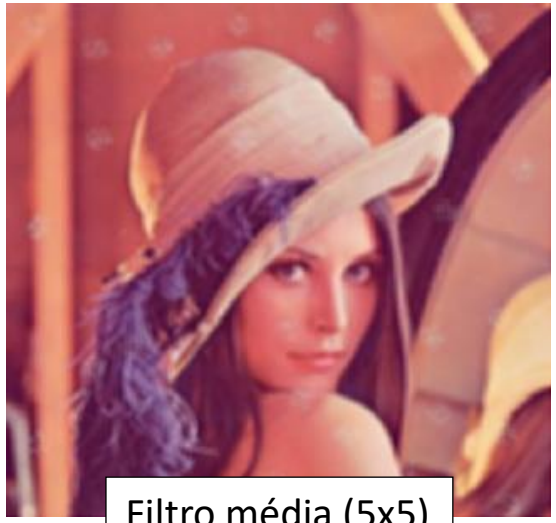


Filtro Gaussiano (5x5)



Filtro Mediana (5x5)





Filtro média (5x5)

Filtro Mediana (5x5)

Filtros de Limeares (threshold)

- A limearização consiste na escolha de pixels como *foreground* que forma o objeto de interesse e os pixels restantes são o *background*.

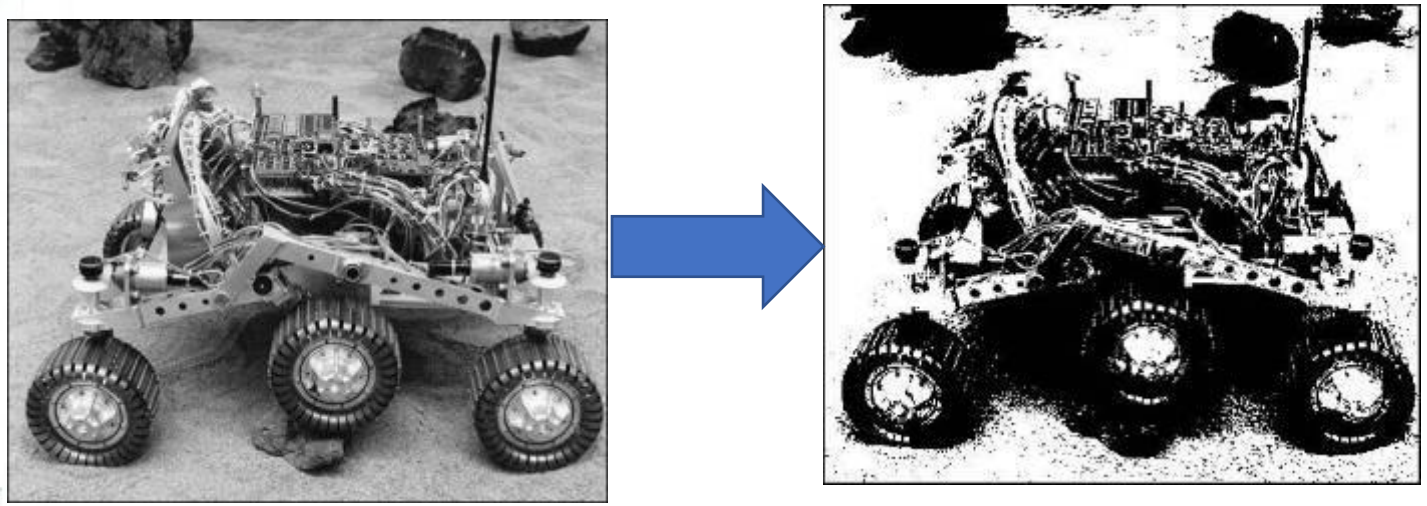
- Há um truncamento de valor da imagem destino (dst) conforme valor do pixel na imagem original (Src)

- Se for imagem colorida, esse truncamento deve ser por canal de cor (3 canais de cor)

- Filtros existentes:
  - Binário
  - Truncamento
  - Zero

Filtros de limiares (threshold)

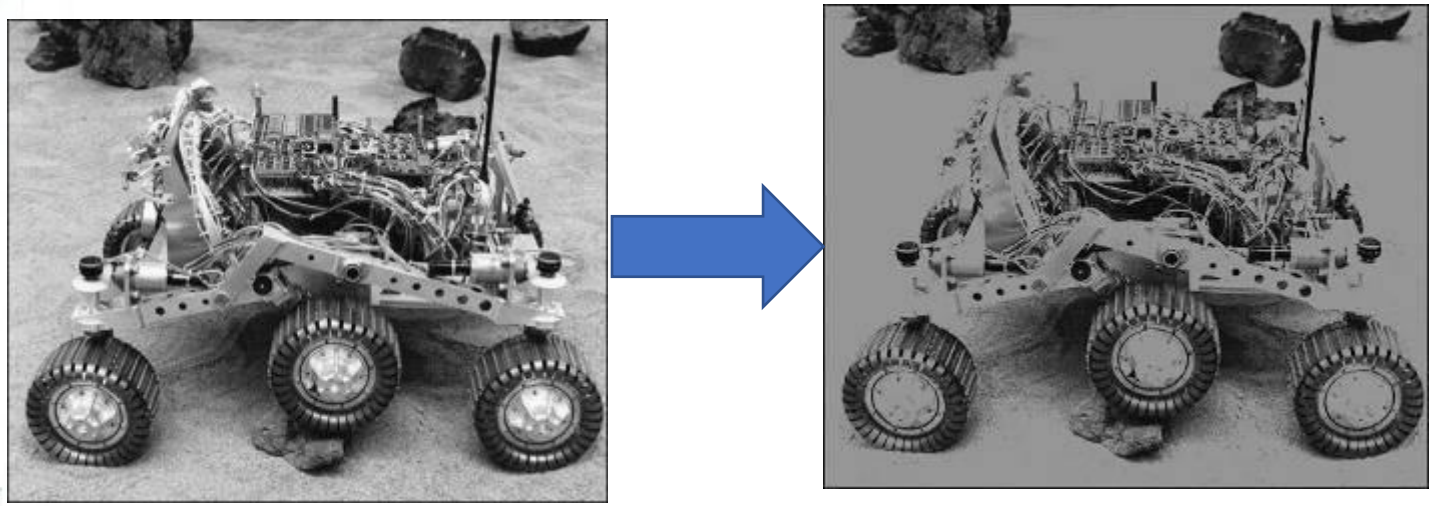
- Binário:
  - dst(x,y) = 255 **se** src(x,y) > threshold
  - dst(x,y) = 0 **se** src(x,y) ≤ threshold
  - Pixels da imagem destino são ou 0 ou 255 (por canal)



Binário:Imagem filtrada com threshold =150

Filtros de limiares (threshold)

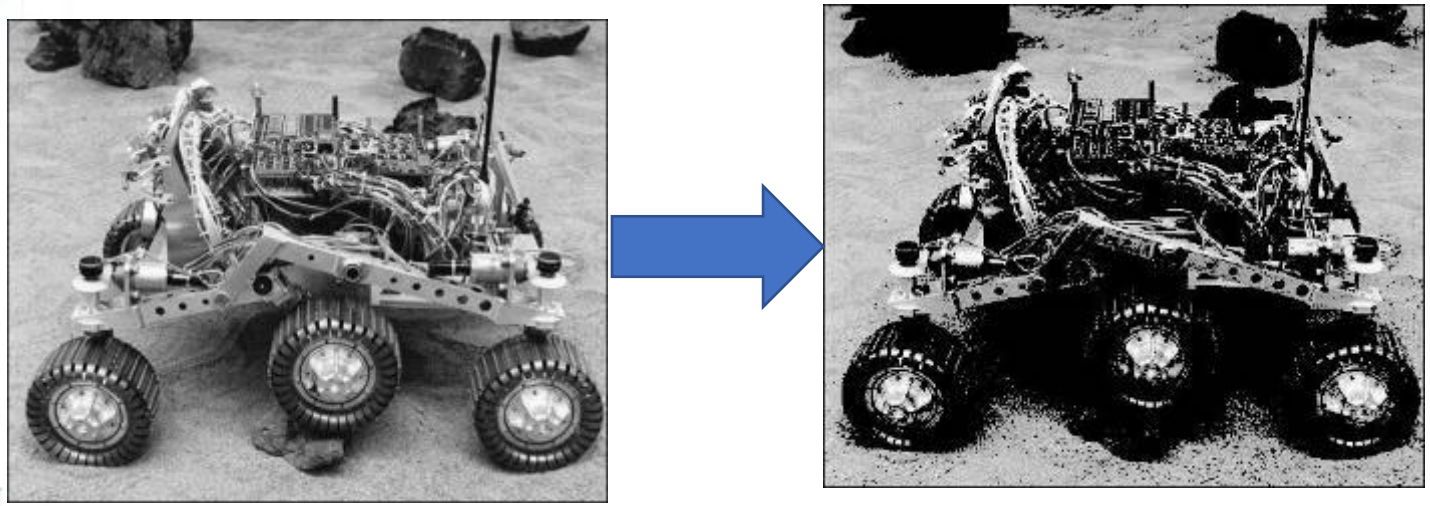
- Truncamento:
  - dst(x,y) = threshold **se** src(x,y) > threshold
  - dst(x,y) = src(x,y) **se** src(x,y) $\leq$ threshold
  - Pixels da imagem destino não são maior que o threshold (por canal)



Truncamento:
Imagem filtrada com
threshold =150

Filtros de limiares (threshold)

- Zero:
  - dst(x,y) = src(x,y) **se** src(x,y) > threshold
  - dst(x,y) = 0 **se** src(x,y) ≤ threshold
  - Pixels menores que o threshold na imagem destino transformam-se em 0



Zero:
Imagem filtrada com
threshold =150

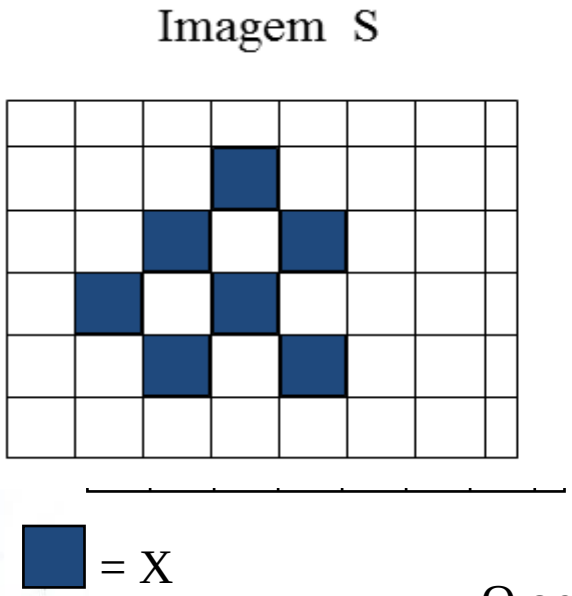
Filtro de Cores

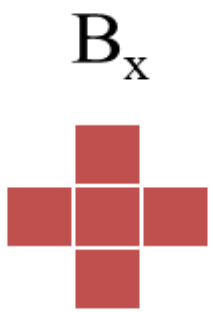
- Filtro de cores:
  - Define-se os parâmetros para os intervalos de cores desejados (RGB ou HSV, por exemplo)
  - A imagem é percorrida e os pixels que pertencerem aos intervalos de cor calibrados são mantidos, os outros pixels são zerados (cor preta).

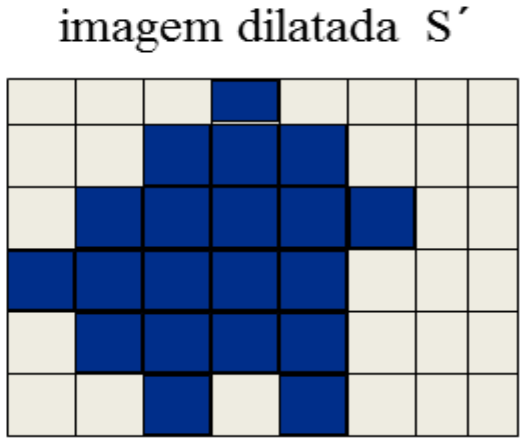
Filtro de Dilatação

- União de todos os pontos X da imagem S sempre que o elemento B_x interceptar um ponto X

$$S' = S \oplus B_x$$





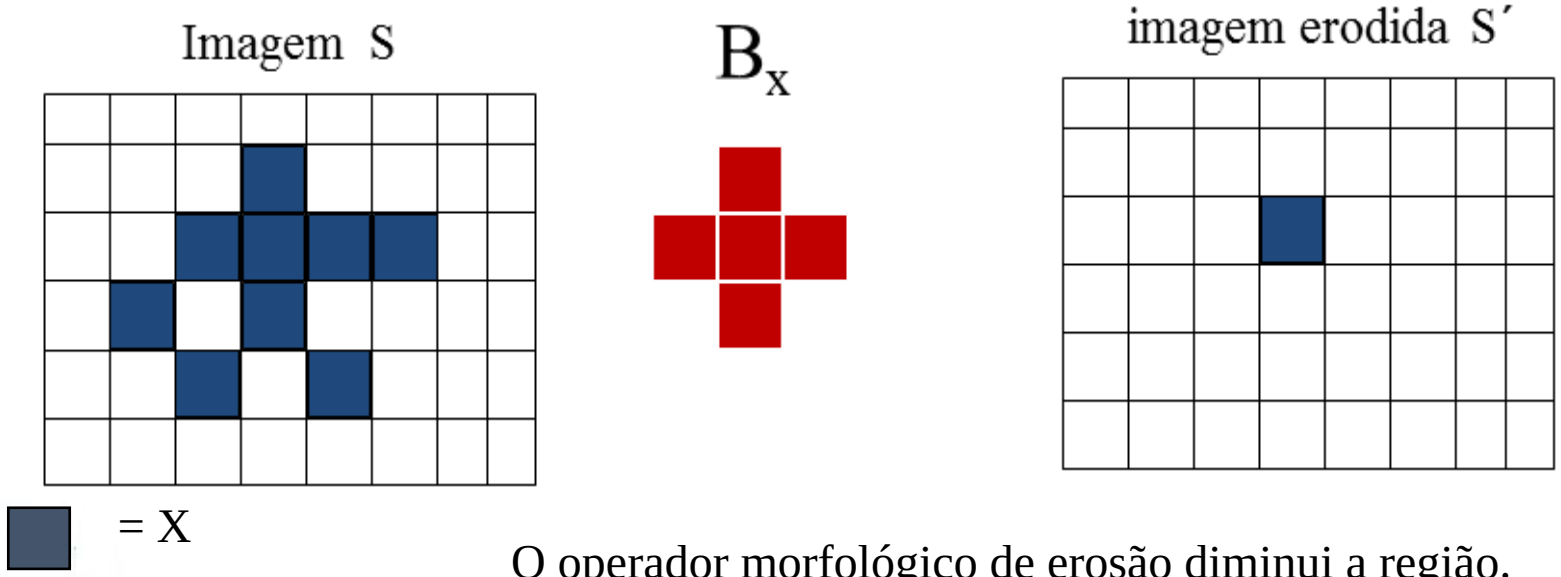


O operador morfológico de dilatação aumenta a região.

Filtro de Erosão

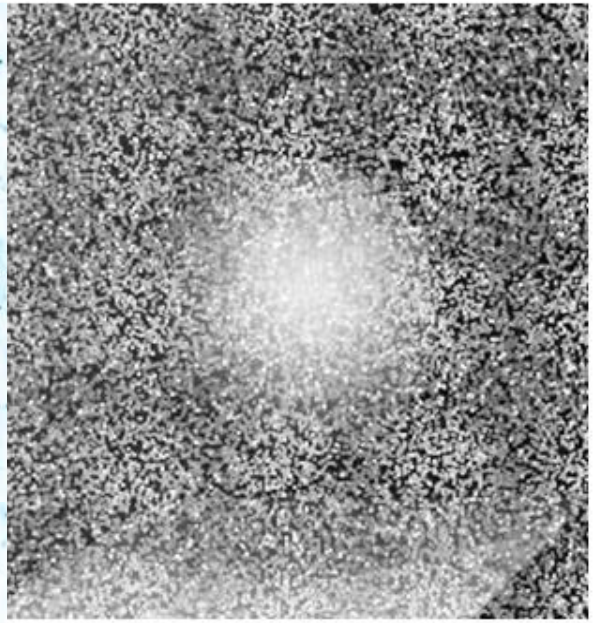
- Conjunto de todos os pontos X da imagem S, tal que B_x esteja totalmente incluído em X

$$S' = S \ominus B_x$$



O operador morfológico de erosão diminui a região.

Exemplos de dilatação e erosão



Filtro de dilatação

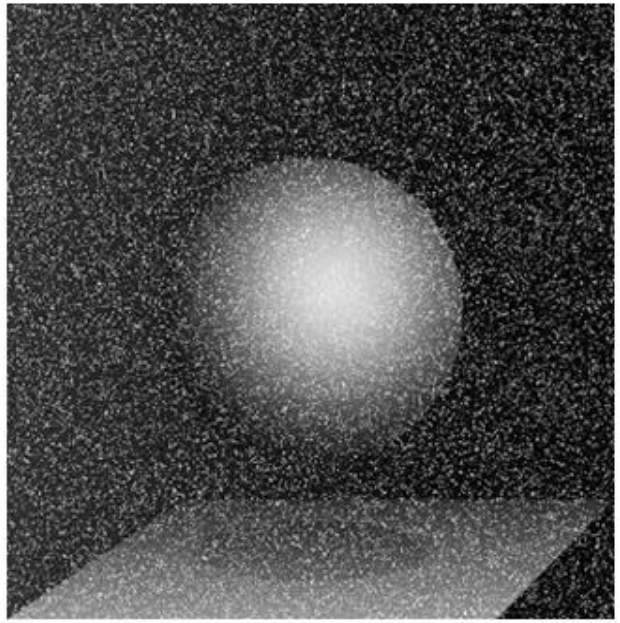
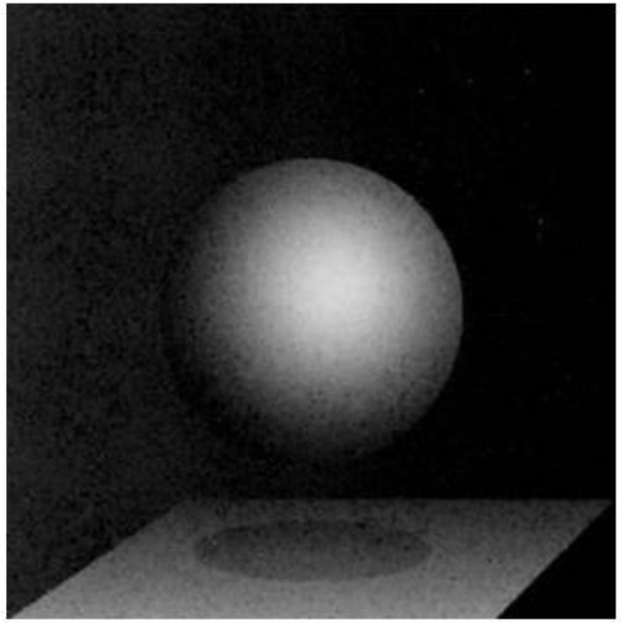


Imagem original



Filtro de erosão

Operadores Morfológicos

- Operador morfológico de abertura:
  - $S' = (S \ominus B) \oplus B$ (erode e em seguida dilata a imagem)
  - suaviza a fronteira entre objetos, quebra ligações finas entre componentes conexos

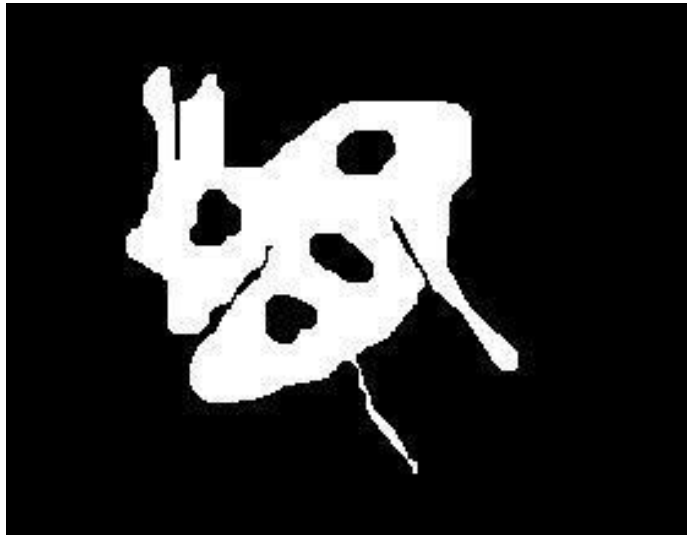
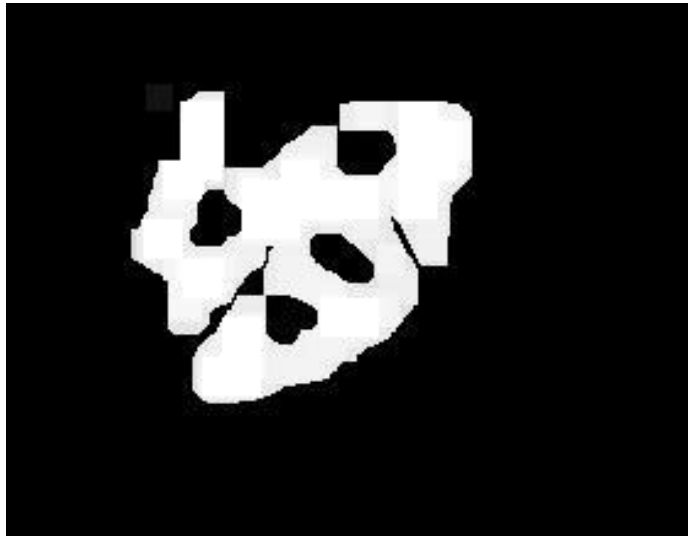


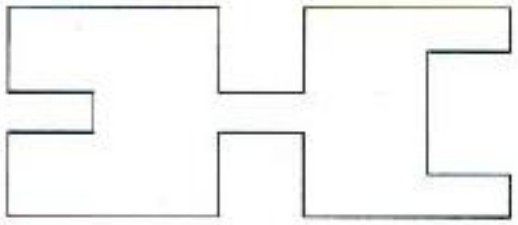
Imagem original



Operador de abertura

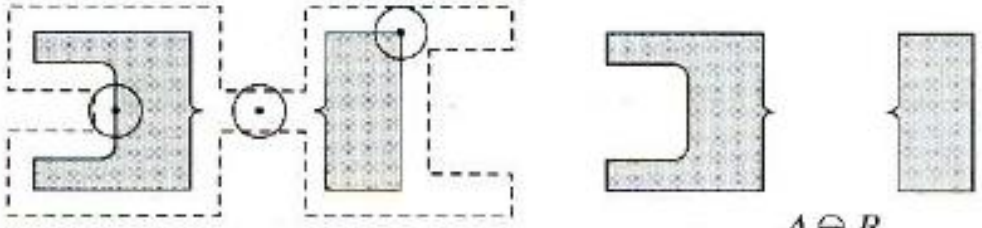
Operador Morfológico de Abertura

Imagem Original



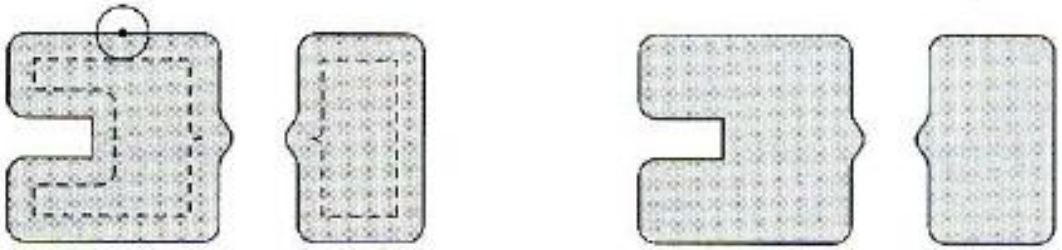
A

Erosão



$A \ominus B$

Dilatação



$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$

Operadores Morfológicos

- Operador morfológico de fechamento:
  - $S' = (S \oplus B) \ominus B$ (dilata e em seguida erode a imagem)
  - suaviza a fronteira dos objetos e une componentes próximos

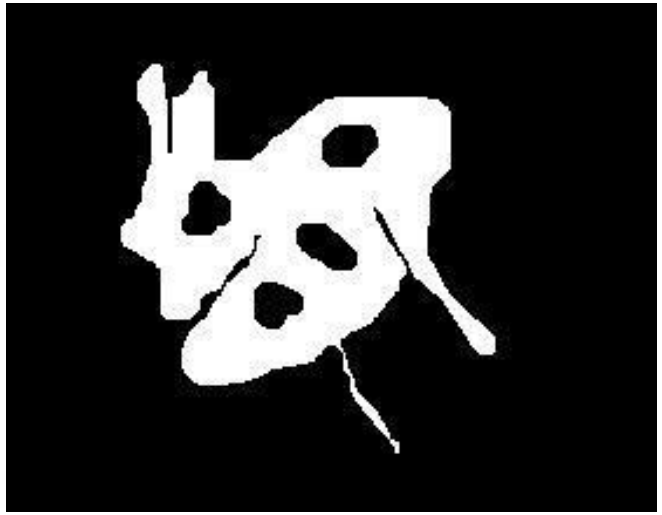
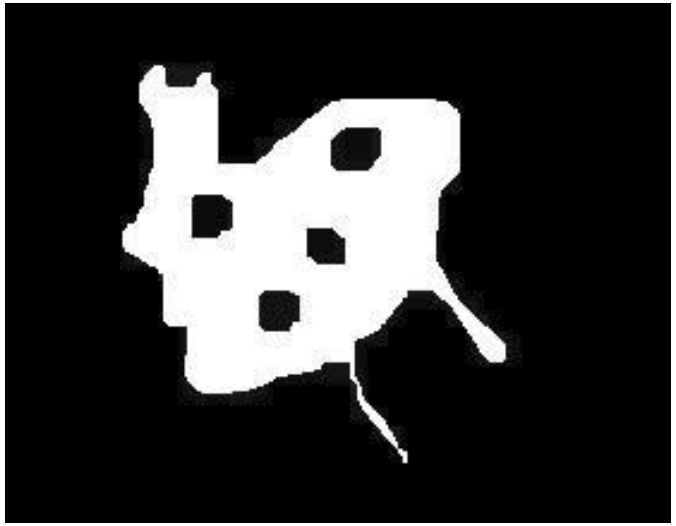


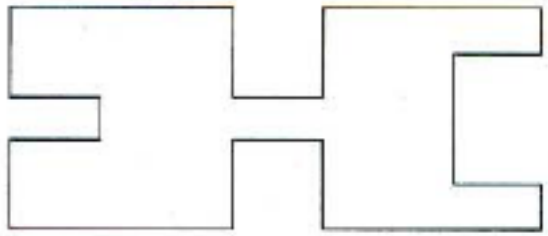
Imagem original



Operador de fechamento

Operador Morfológico de Fechamento

Imagem Original

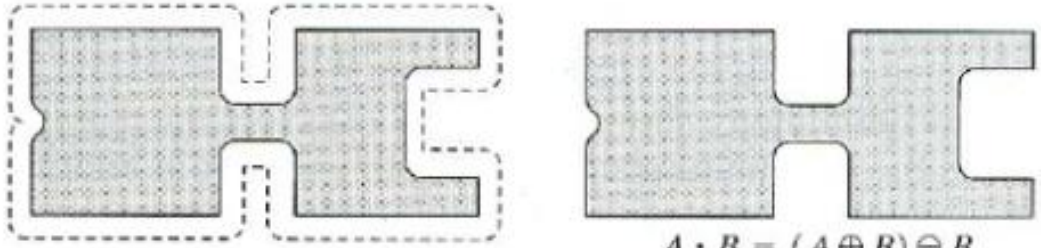


A

Dilatação

$A \oplus B$

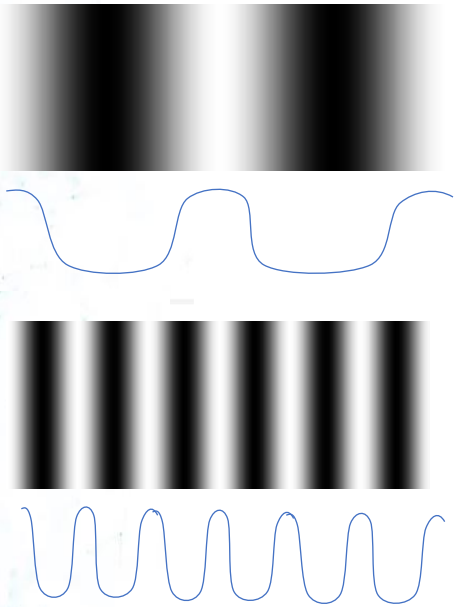
Erosão



$A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B$

Transformada de Fourier

- Qualquer sinal pode ser expresso como uma soma de senóides.
  - Em imagens, as variações de senóides são ocasionadas pelo diferença de brilho através da imagem



Fourier extrai 3 características para cada senóide:

Frequência: variações no espaço (nas imagens ao lado → eixo x)
Amplitude: variação de contraste (diferença entre os picos escuros e claros)
Fase: Quanto a onda está deslocada da origem

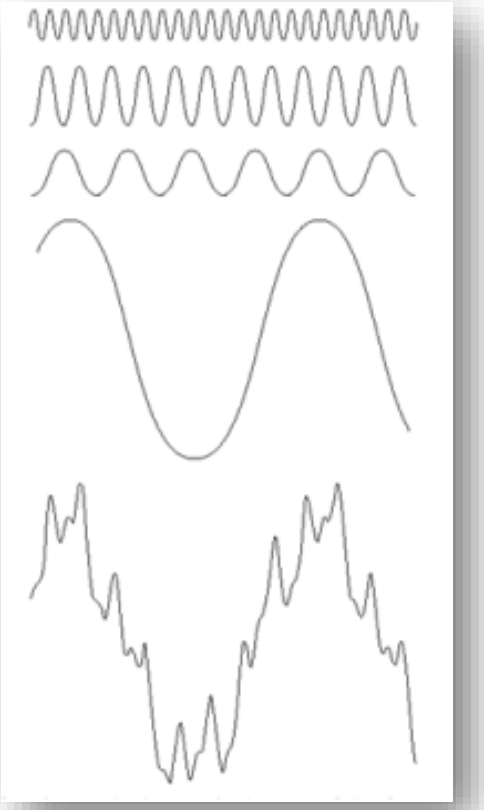
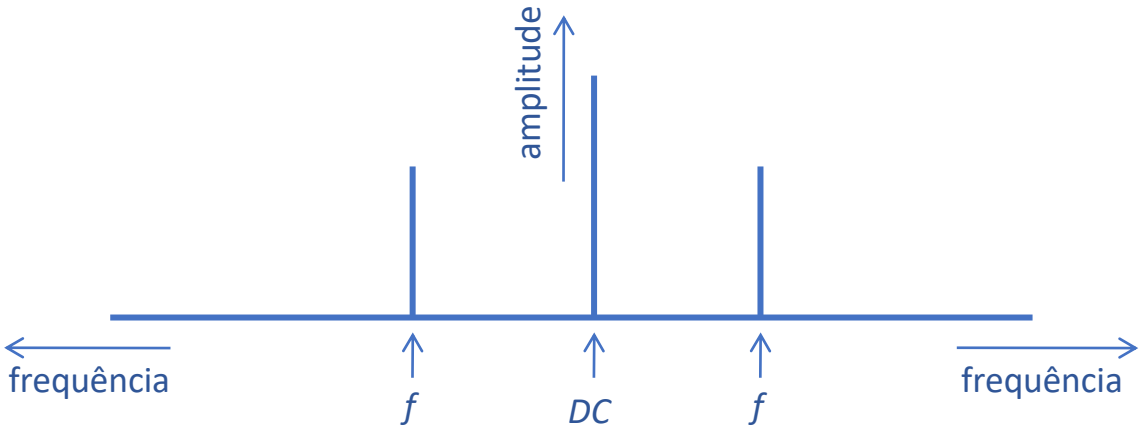
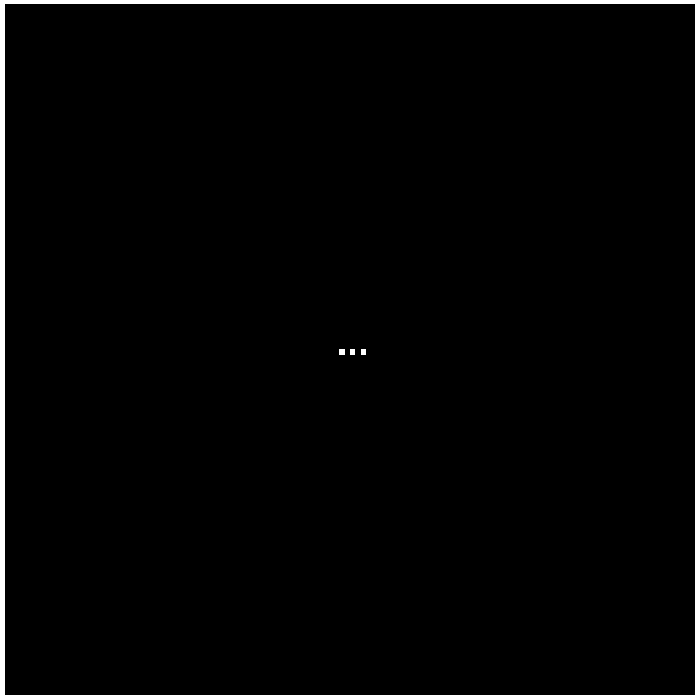


Imagem: Gonzalez

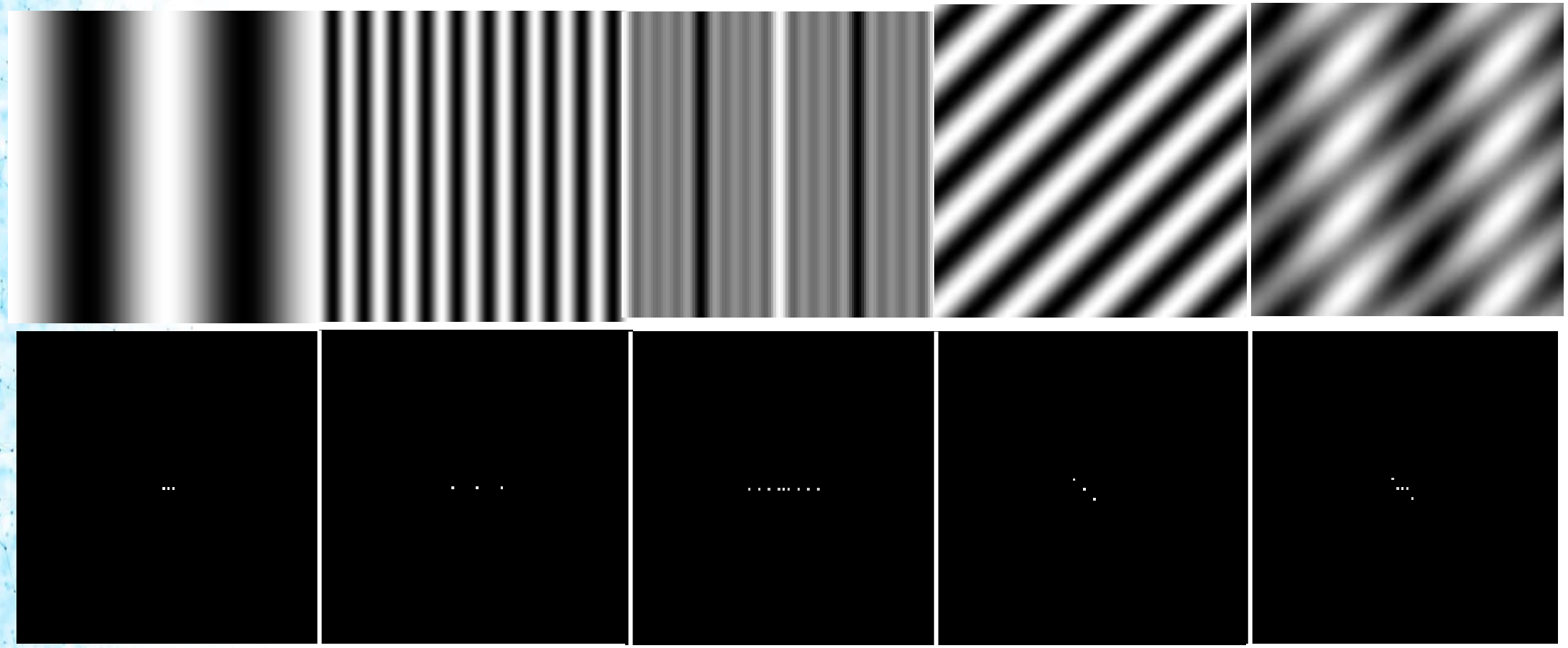
Transformada de Fourier (DFT)

- Fourier encapsula todas as senóides existentes numa imagem formando um gráfico como o abaixo:
  - Termo DC que corresponde a média de brilho (em uma imagem, como nunca temos pixels < 0 então o termo DC será sempre positivo)
  - Termo DC cria um espelho de frequencias (lado esquerdo identico ao direito)





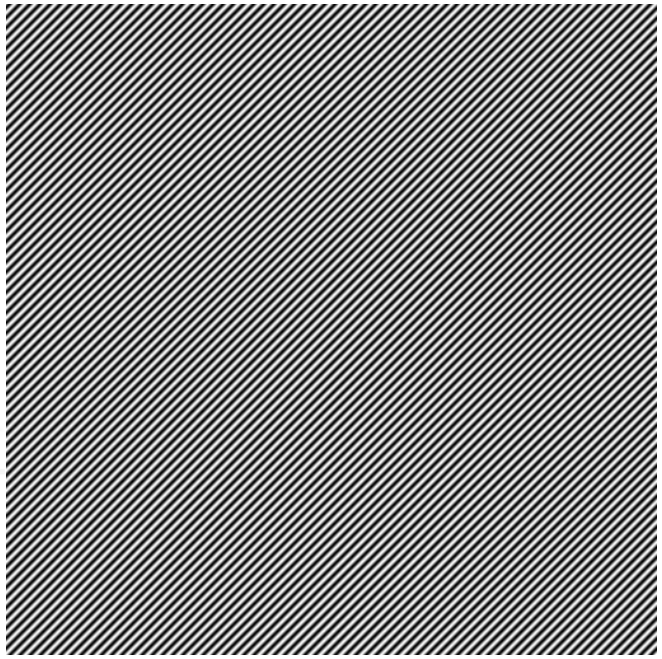
Transformada de Fourier

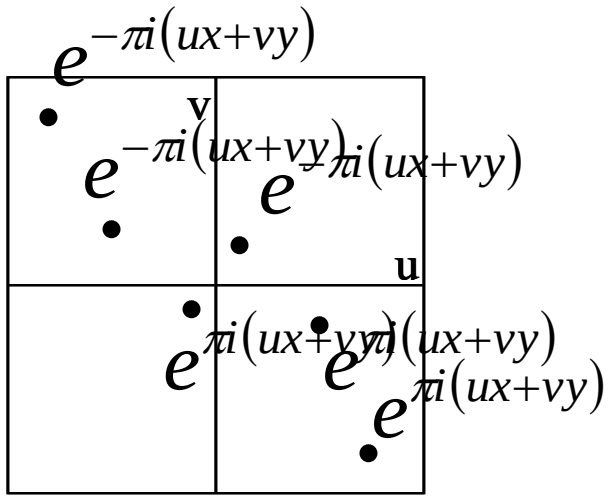


O ponto central é o DC. Os demais são os valores de frequência. Quanto mais brilhante o ponto, maior a amplitude. O deslocamento com do ponto central indica a inclinação.

Imagens de Steven Lehar site sobre Fourier

Quanto maior a frequência, mais distante o ponto está do centro

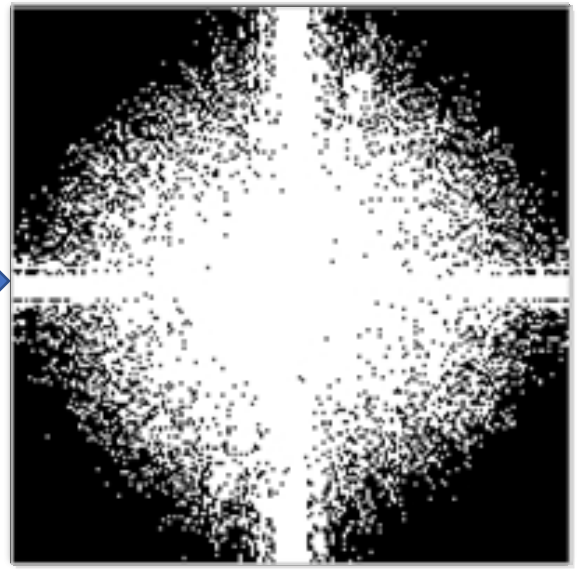




Imagens de Antonio Torralba – Aula Advances in Computer Vision - MIT

Quanto mais detalhes.... Mais frequências !

Imagem original



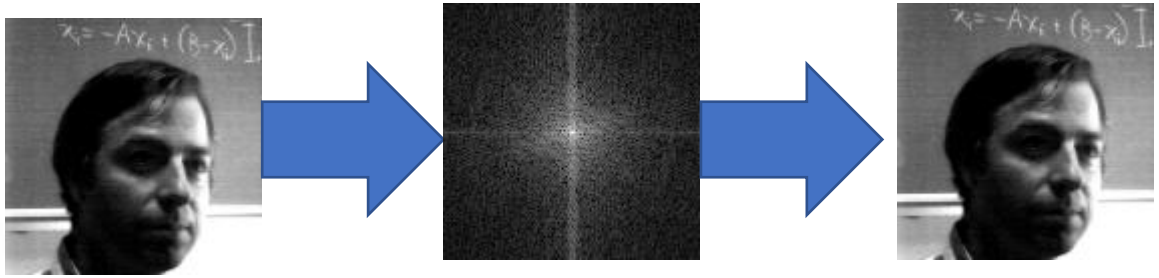
Domínio da Frequência

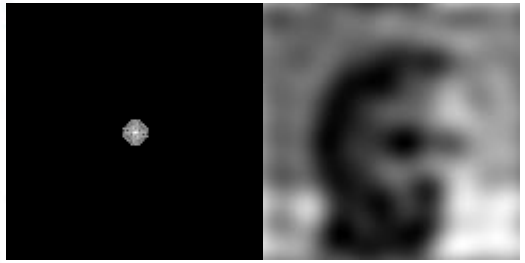
Imagens de Antonio Torralba – Aula Advances in Computer Vision - MIT

Filtros com Transformada de Fourier

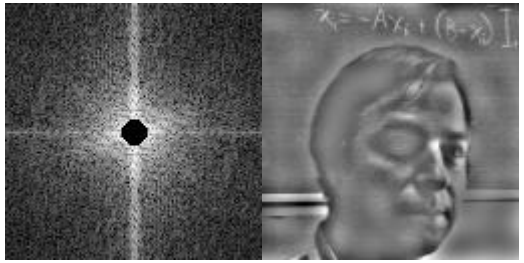
Aplicando Fourier

Fourier Inversa

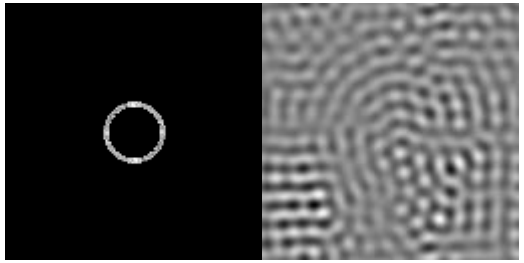




Filtro Passa-Baixa



Filtro Passa-Alta

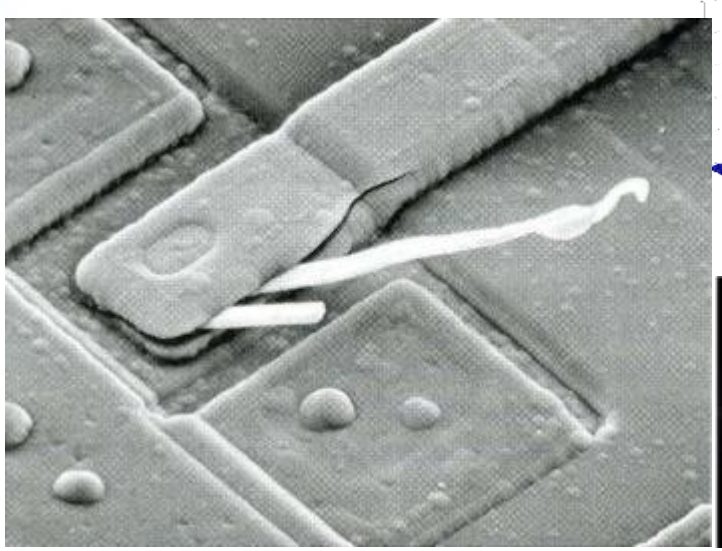


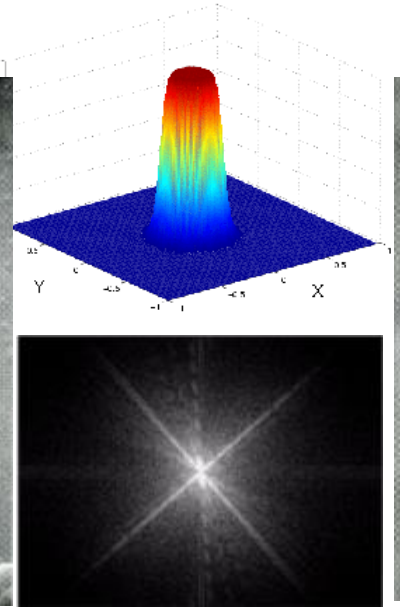
Filtro Passa-Faixa

Imagens de Steven Lehar site sobre Fourier

Detalhando os Filtros: passa-baixa

- Filtro passa-baixa: atenua as componentes de alta freqüência da imagem, suavizando a imagem





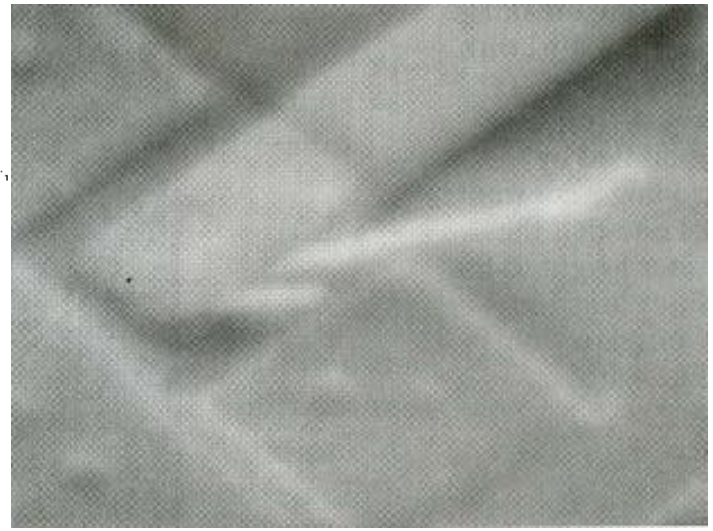


Imagem original

Filtro passa-baixa

Detalhando os Filtros: Passa-alta

- Filtro passa-alta: realça elementos de borda, que são representados por variações abruptas de intensidade (alta freqüência)

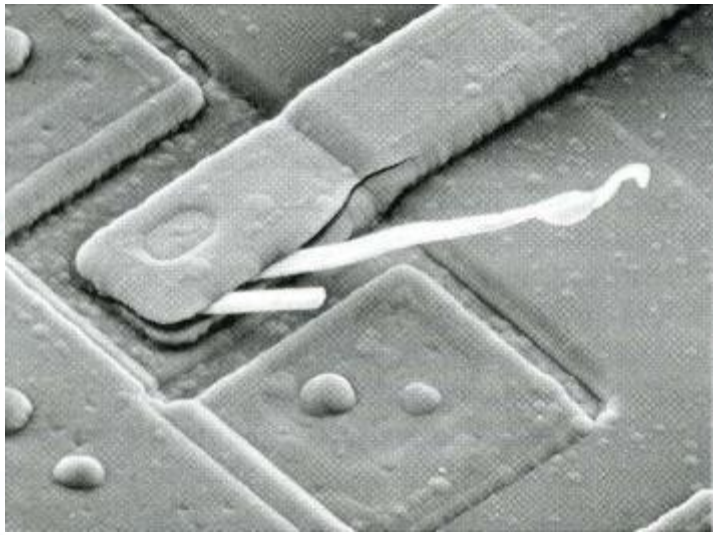
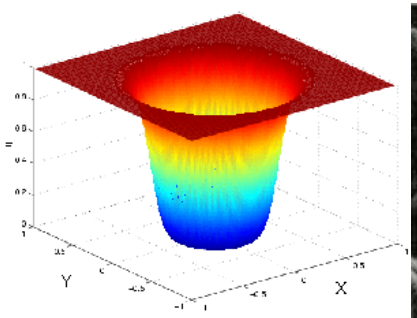
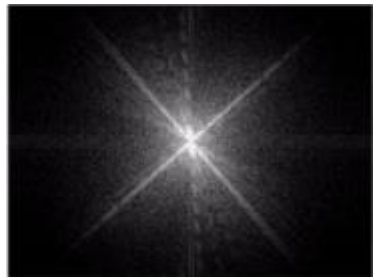
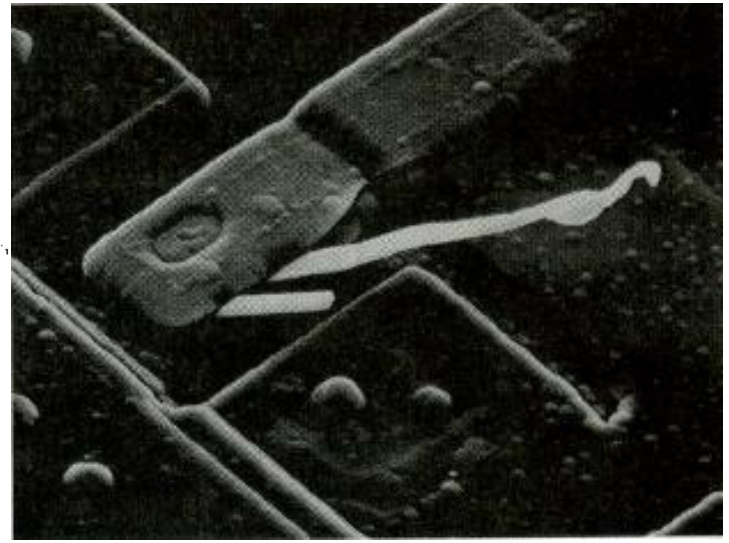


Imagem original







Filtro passa-alta

Aplicações

- Imagens no domínio da freqüência
  - Compressão de imagens
    - Exemplos JPEG (usa DCT similar a DFT) , MPEG, etc...
- Diferenciar rostos reais de rostos de fotos
  - Rosto Real:
    - Tem um número maior de altas freqüências
  - Rosto em uma foto:
    - Tem menor número de altas freqüências
  - Serve para sistemas de segurança que detectam pessoas por rosto

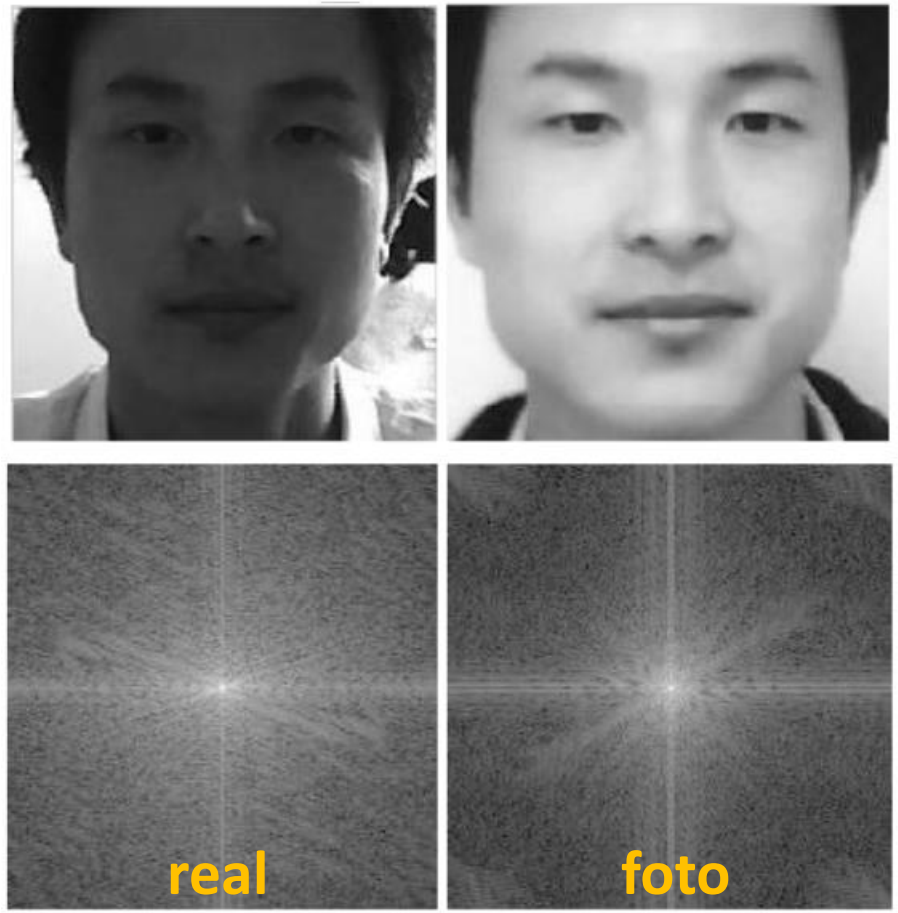
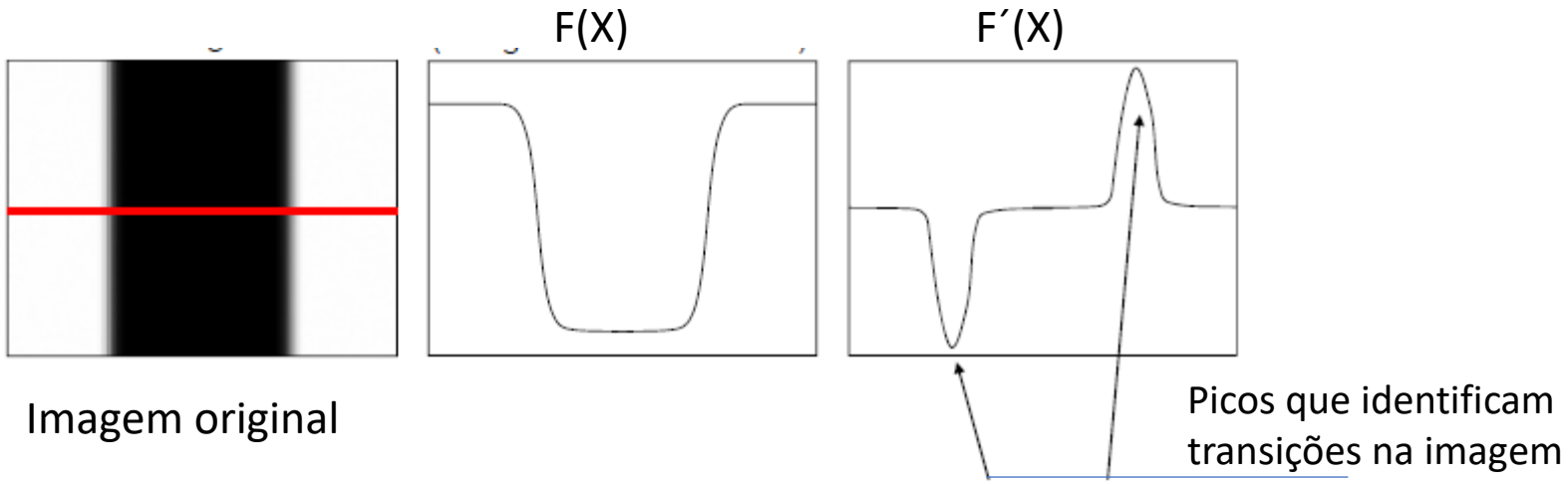


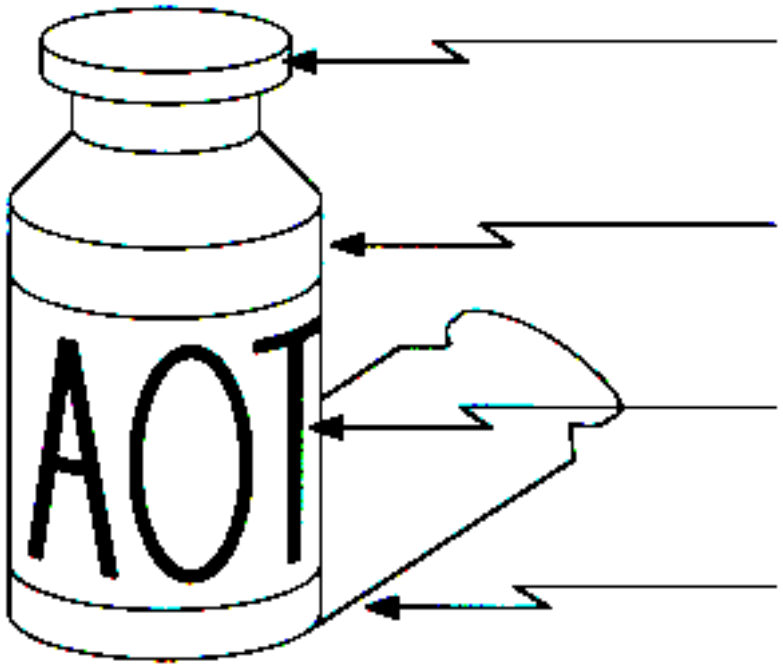
Imagem from Das, Dhrubajyoti & Chakraborty, Saptarshi. (2015). Face liveness detection based on frequency and micro-texture analysis. 2014 International Conference on Advances in Engineering and Technology Research, ICAETR 2014.

Detectores de Borda

- Detectores de borda: identificam as variações acentuadas de intensidade entre os pixels
- Matematicamente, identificam as transições bruscas na função F(x,y):
  - Variação é medida pela derivada de F(x,y) em cada dimensão (x e y)
  - A maior variação resulta em um valor de máximo da primeira derivada



O que são bordas em uma imagem ?



Discontinuidade normal de uma superfície

Discontinuidade pela profundidade

Discontinuidade por cor

Discontinuidade por iluminação

imagem: Steve Seitz

Derivada (aproximação por diferenças)

Para uma imagem 2D:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\varepsilon \to 0}\left(\frac{f(x+\varepsilon, y)}{\varepsilon} - \frac{f(x,y)}{\varepsilon}\right)$$

O que podemos aproximar para a seguinte diferença:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{f(x_{n+\Delta x}, y) - f(x_{n-\Delta x}, y)}{\Delta x}$$

100	X	20

(20 – 100) / 1 = - 80 ($\Delta x = 1$)

-1	**0**	**1**

máscara de multiplicação

Aproximação da derivada

-100	**0**	**20**

– 100 + 0 + 20 = - 80

Detectores de Borda – Máscaras 3x3

- Prewitt (Horizontal (x) e Vertical (y)):

$$\nabla_x = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \nabla_y = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Sobel (maior importância para os pontos centrais):

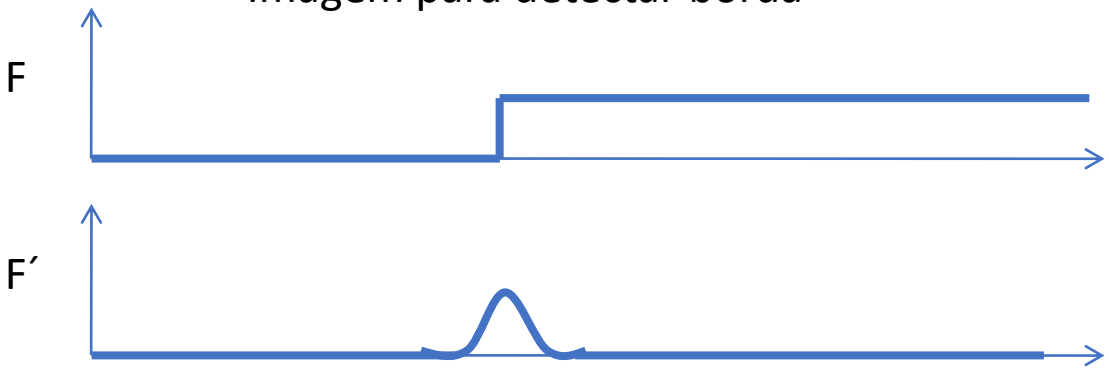
$$\nabla_x = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \qquad \nabla_y = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicando Sobel

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2

Imagem para detectar borda

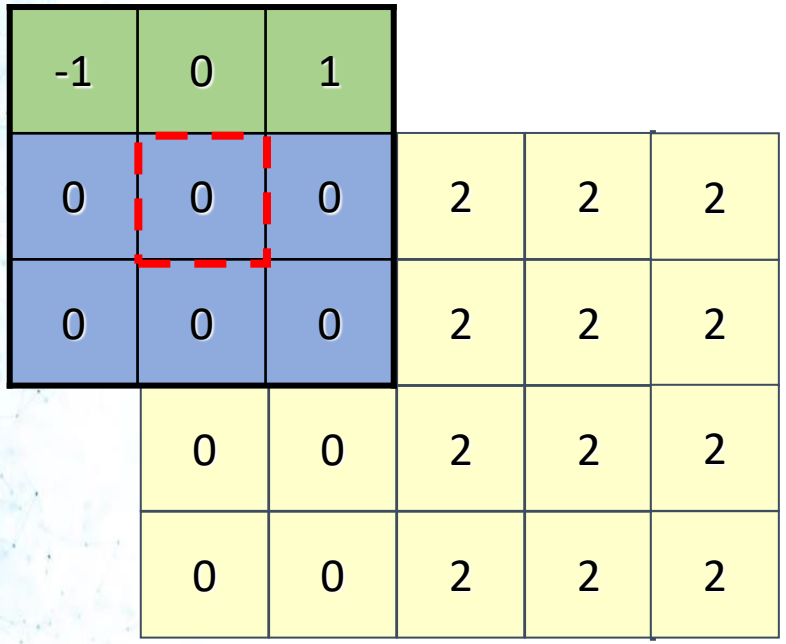


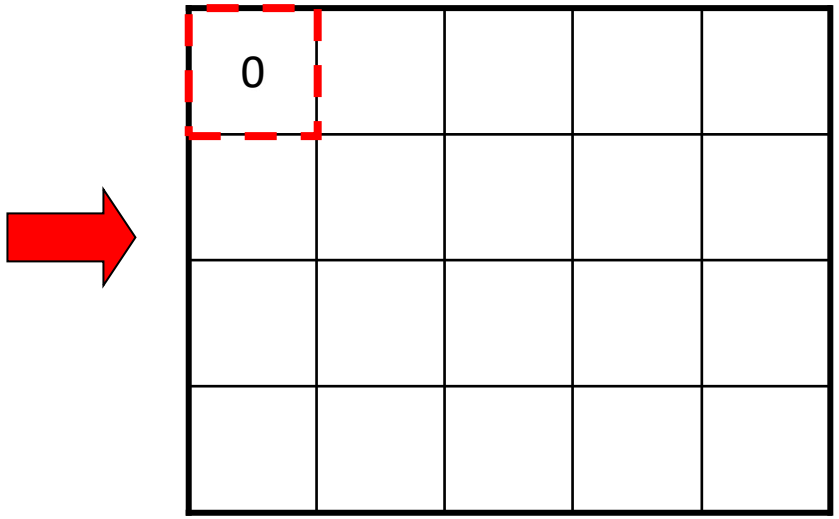
Aplicando Sobel

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2

Imagem para detectar borda





Aplicando Sobel

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2

Imagem para detectar borda

-1	0	1		
0	0	4	2	2
0	0	2	2	2
0	0	2	2	2
0	0	2	2	2

0	6			

Aplicando Sobel

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2

Imagem para detectar borda

	-1	0	1	
0	0	0	4	2
0	0	0	2	2
0	0	2	2	2
0	0	2	2	2

0	6	6		

Aplicando Sobel

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2

Imagem para detectar borda

			-1	0	1
0	0	2	-4	0	4
0	0	2	-2	0	2
0	0	2	2	2	
0	0	2	2	2	

0	6	6	0	0

Aplicando Sobel

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2
0	0	0	0	2	2	2	2	2

Imagem para detectar borda

0	0	2	2	2
0	0	2	2	2
0	0	2	2	2
0	0	2	2	2

0	6	6	0	0
0	8	8	0	0
0	8	8	0	0
0	6	6	0	0

Efeito borda

Aplicando Sobel

- Exemplo de aplicação do filtro Sobel:

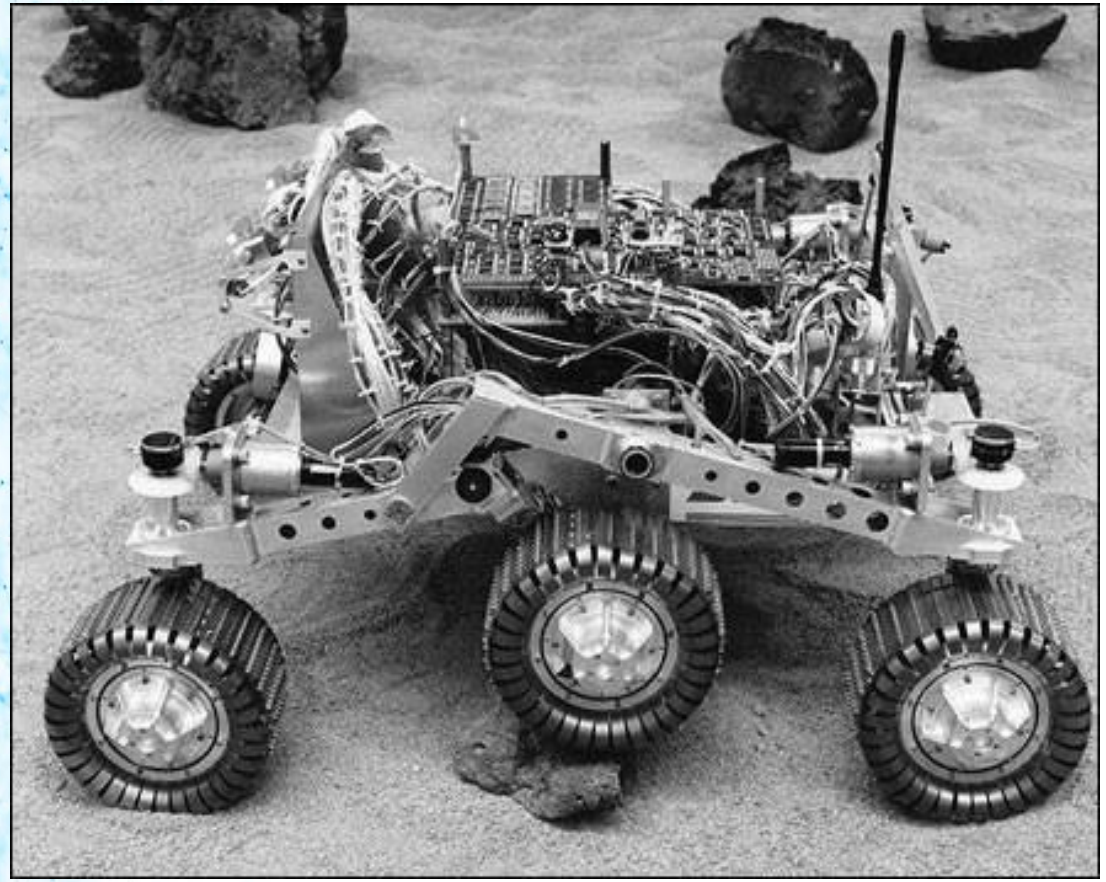
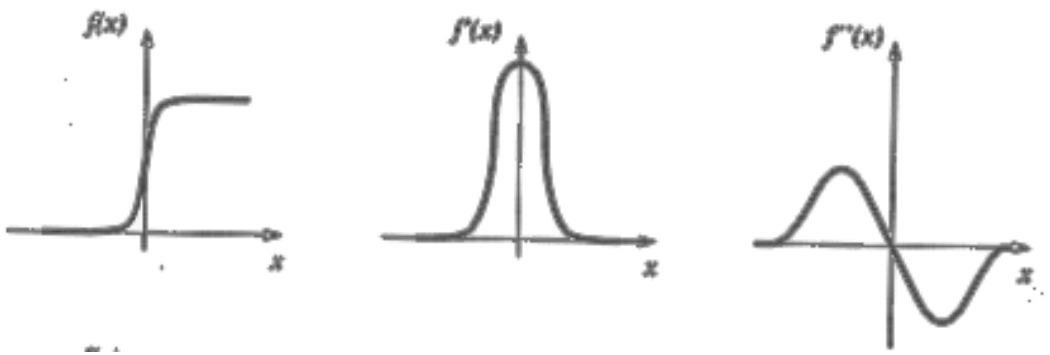


Imagem original

Filtro Sobel com dx =1 e dy = 1

Detector de Borda: Laplaciano

- Aplicar a segunda derivada
  - Borda será a passagem pelo zero
  - soma das segundas derivadas em x e y calculadas através do filtro Sobel



- Aproximação:

0	0	0
1	-2	1
0	0	0

2ª. derivada em x

+

0	1	0
0	-2	0
0	1	0

2ª. derivada em y

=

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

Aplicando Laplaciano

- Laplaciano: mais sensível que Sobel

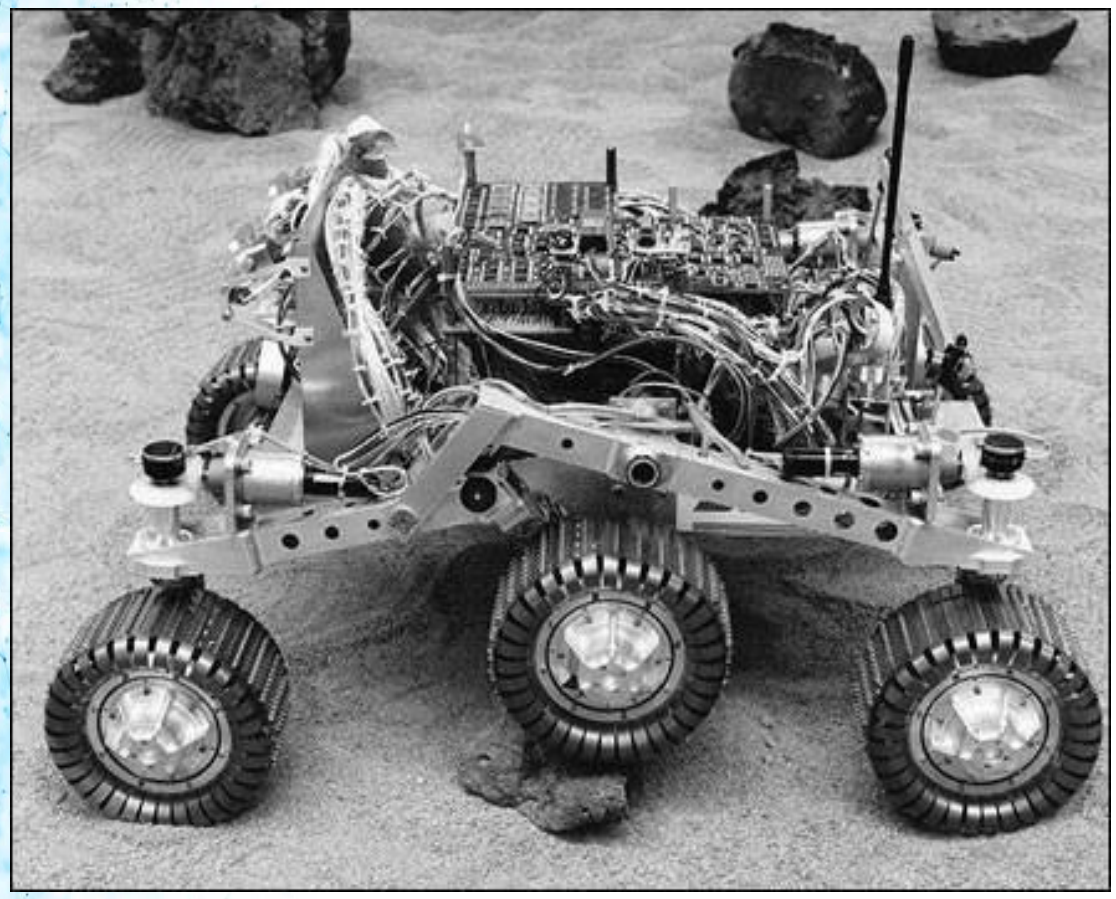
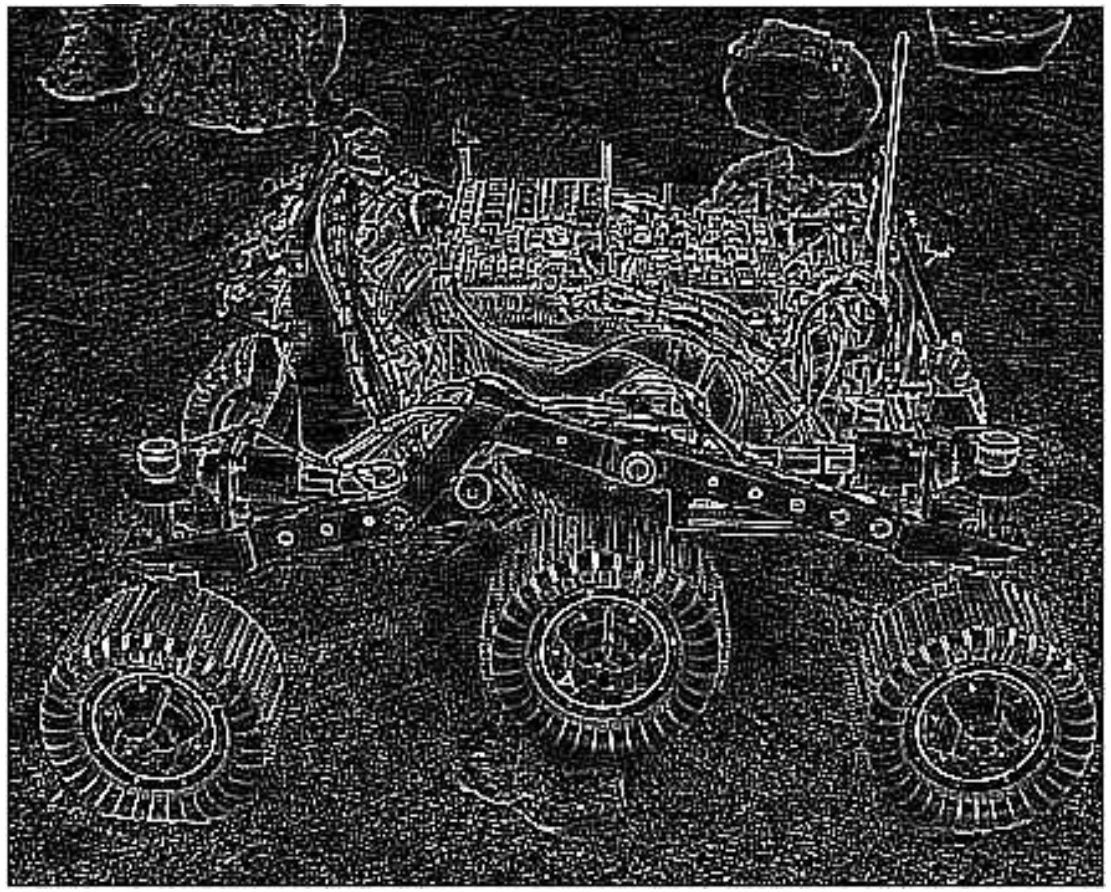


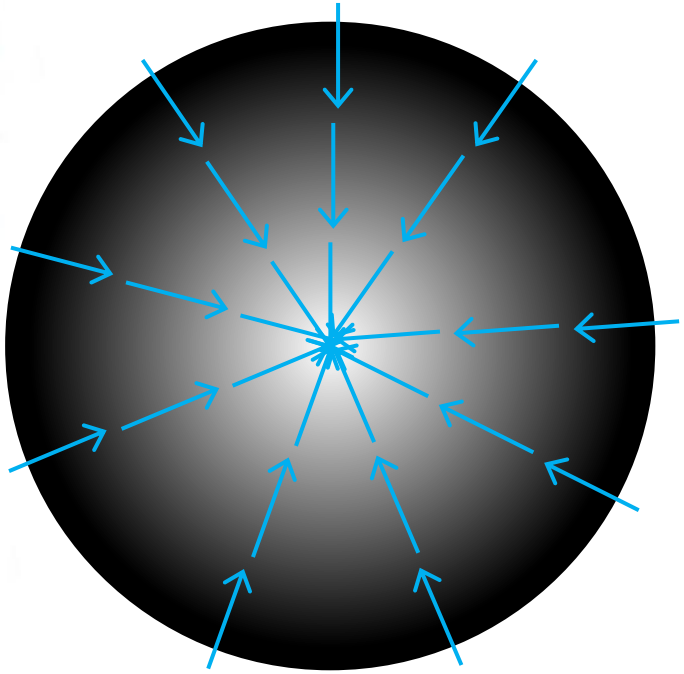
Imagem original

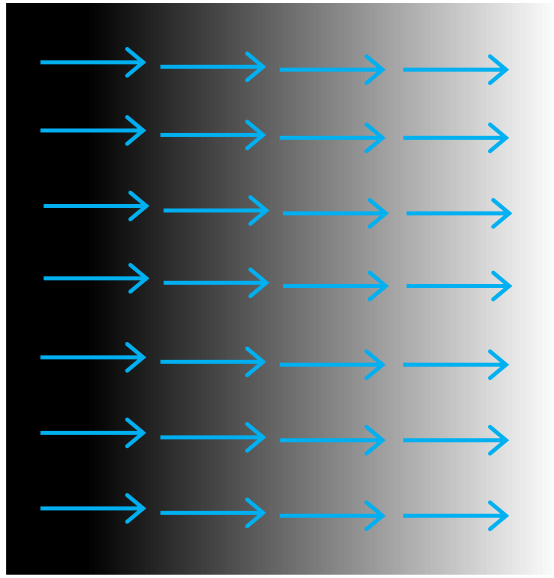


Filtro Laplaciano

Gradiente de uma imagem

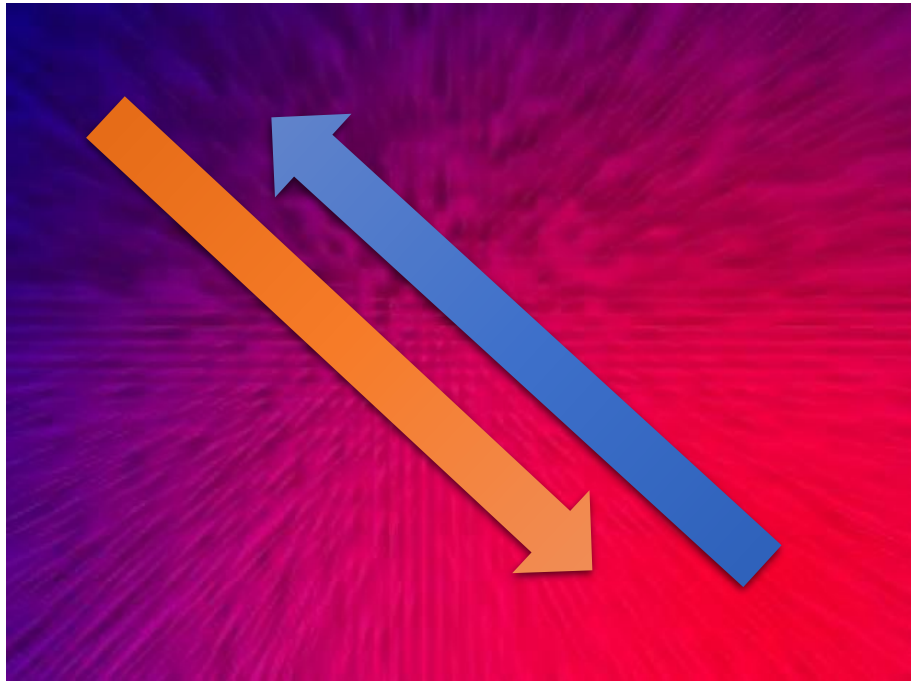
- No cálculo vetorial, o gradiente é um vector que indica o sentido e a direção da maior alteração existente em um determinado valor por unidade de espaço.

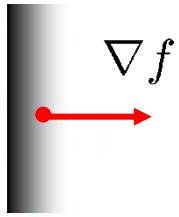




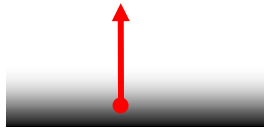
Gradiente

$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right]$$

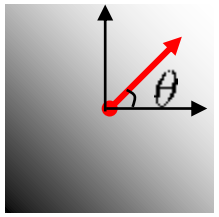




$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, 0\right]$$



$$\nabla f = \left[0, \frac{\partial f}{\partial y}\right]$$



$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right]$$

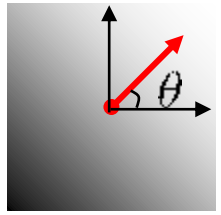
$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\partial f}{\partial y} / \frac{\partial f}{\partial x}\right)$$

Detector de Borda: Canny

- Quatro passos para detectar borda
  1. Aplicar filtro Gaussiano (eliminar ruídos)
  2. Aplica Sobel e encontra θ e G

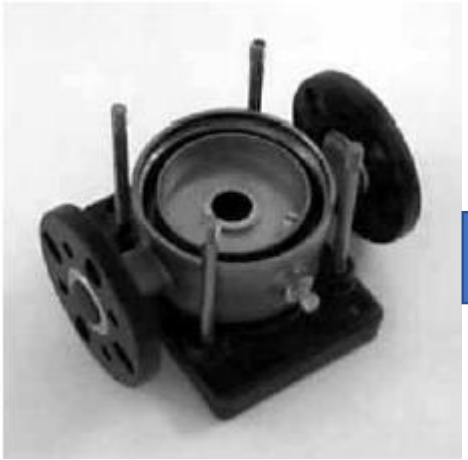
     θ = Direção da borda em cada pixel

     G = Magnitude do Gradiente = $\sqrt{\frac{\partial f}{\partial x}^2 + \frac{\partial f}{\partial x}^2}$
  3. Supressão dos não-máximos
  4. Manter bordas fortes



$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right]$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\partial f}{\partial y} / \frac{\partial f}{\partial x}\right)$$



1

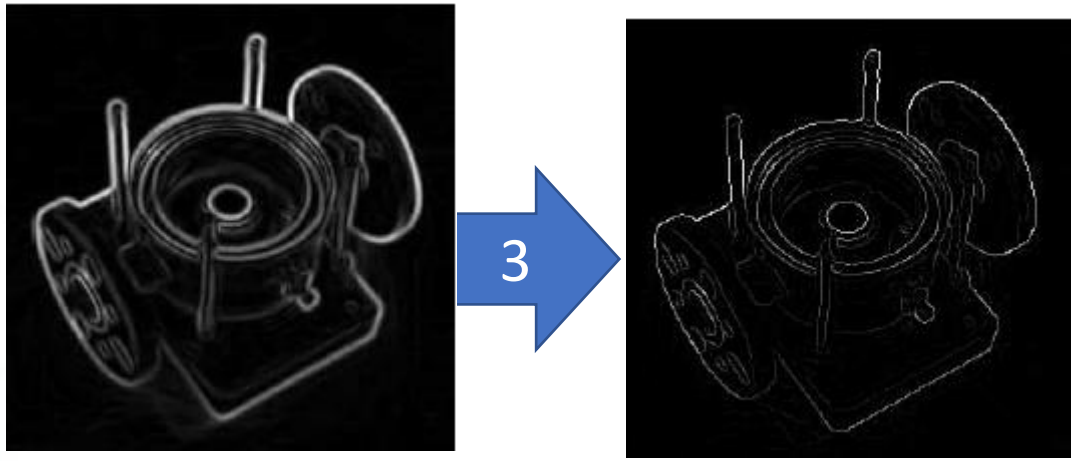
2

Imagem: Thomas Moeslund

Detector de Borda: Canny

- 3 - Supressão de não-máximos
  a) Arredonde θ para ângulos de 45º (0º, 45º, 90º, 135º)

  b) Deixar os pixels que possuem o maior valor de Magnitude do Gradiente (G) em relação aos seus vizinhos (exemplo próximo slide)



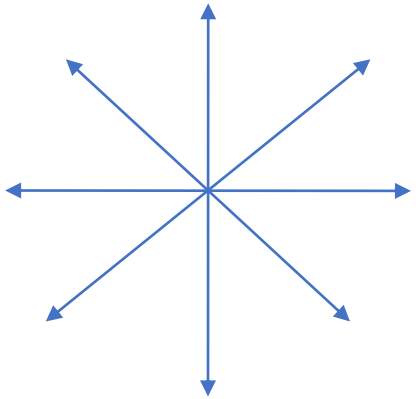


Imagem: Thomas Moeslund

Detector de Borda: Canny

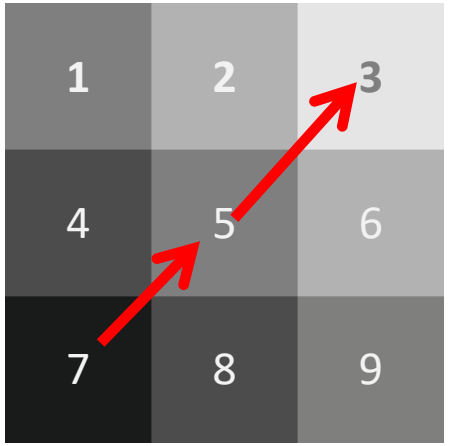
- 3 - Supressão de não-máximos - Exemplo

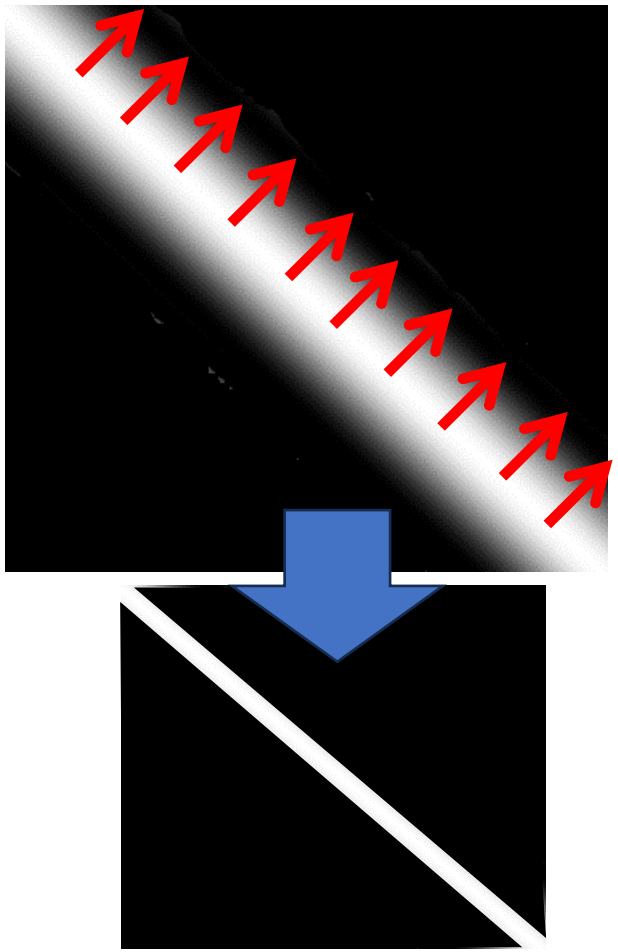
  Para cada pixel, determine se G é maior do que os Gs dos pixels na direção positiva e negativa do gradiente com θ arredondado.

  Por exemplo, olhando para o pixel 5:
  se θ_5=45º, compara G do pixel com G_3 e G_7.

  Caso G_5 seja maior, significa que a borda passa por ele.
  Caso não, apague o valor G_5

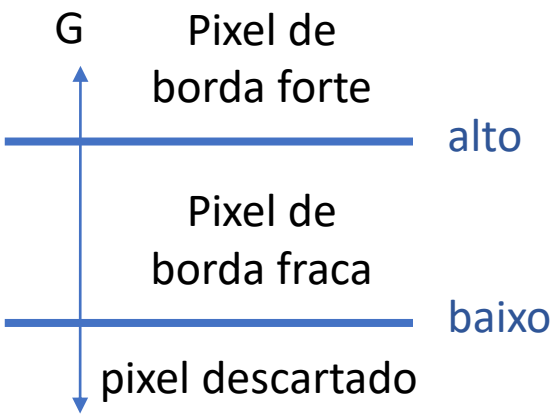
  Deixa as bordas mais finas





Detector de Borda: Canny

- 4 – Manter bordas fortes
  a) Determine limiar alto e limiar baixo (0 a 255)
  b) Pixel de borda forte → imagem final
  c) Borda fraca → pode ou não ser considerada
     a) Se a borda fraca estiver conectada a uma borda forte, então ela será considerada. Senão, descartada.



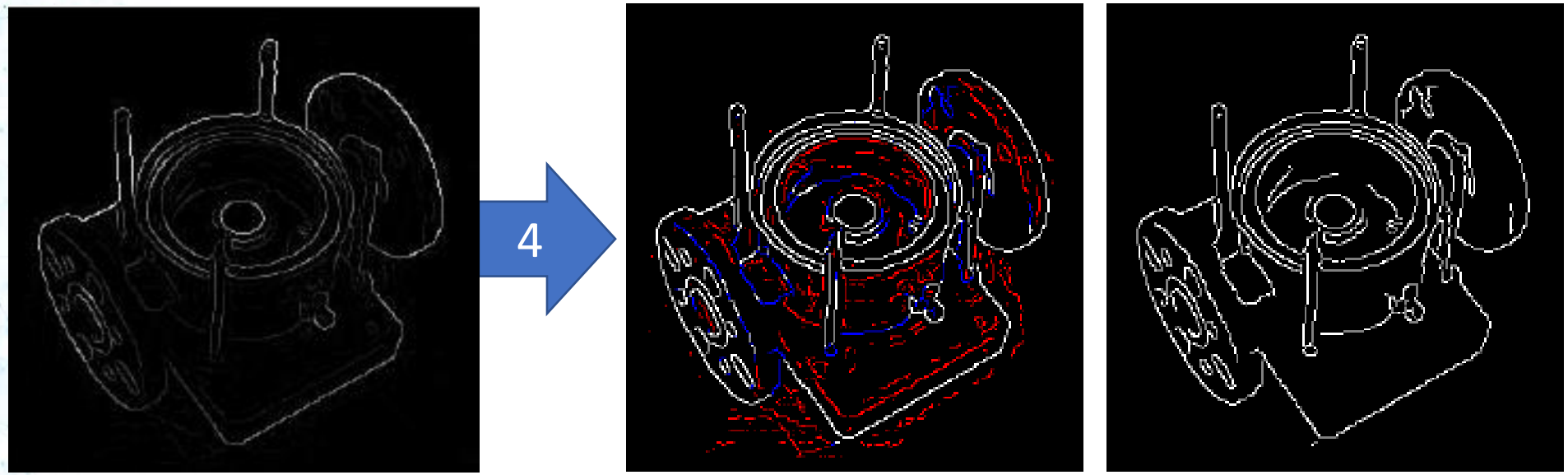
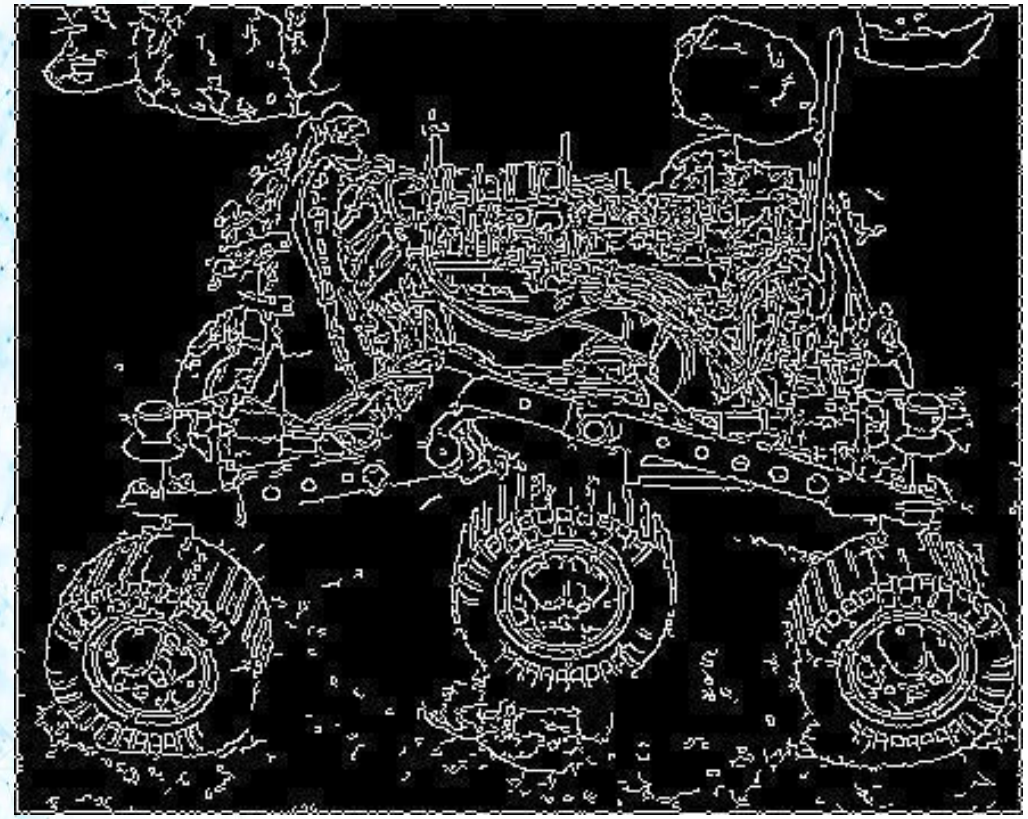


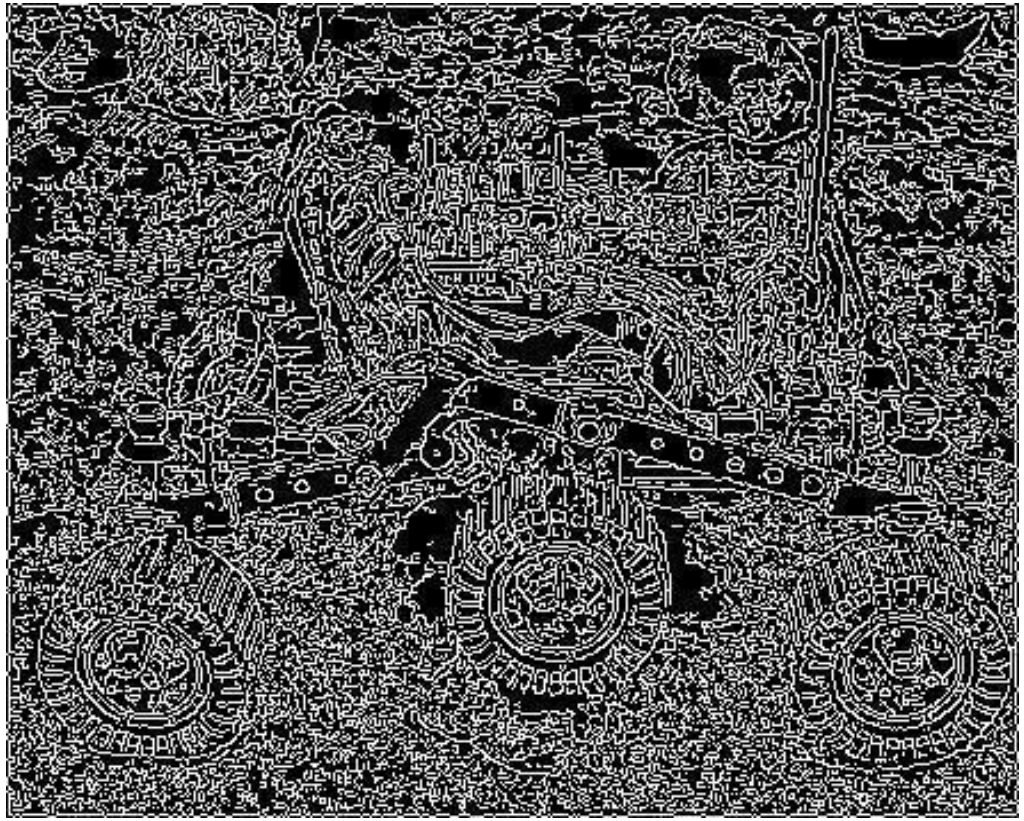
Imagem: Thomas Moeslund

Detector de Borda: Canny

- Exemplo de aplicação do filtro Canny:



Filtro Canny com limiares baixo=150 e alto=300



Filtro Canny com limiares baixo=50 e alto=100

Histograma

- O histograma de uma imagem é uma representação gráfica da distribuição de tons em uma imagem.

- O eixo x representa os diferentes tons

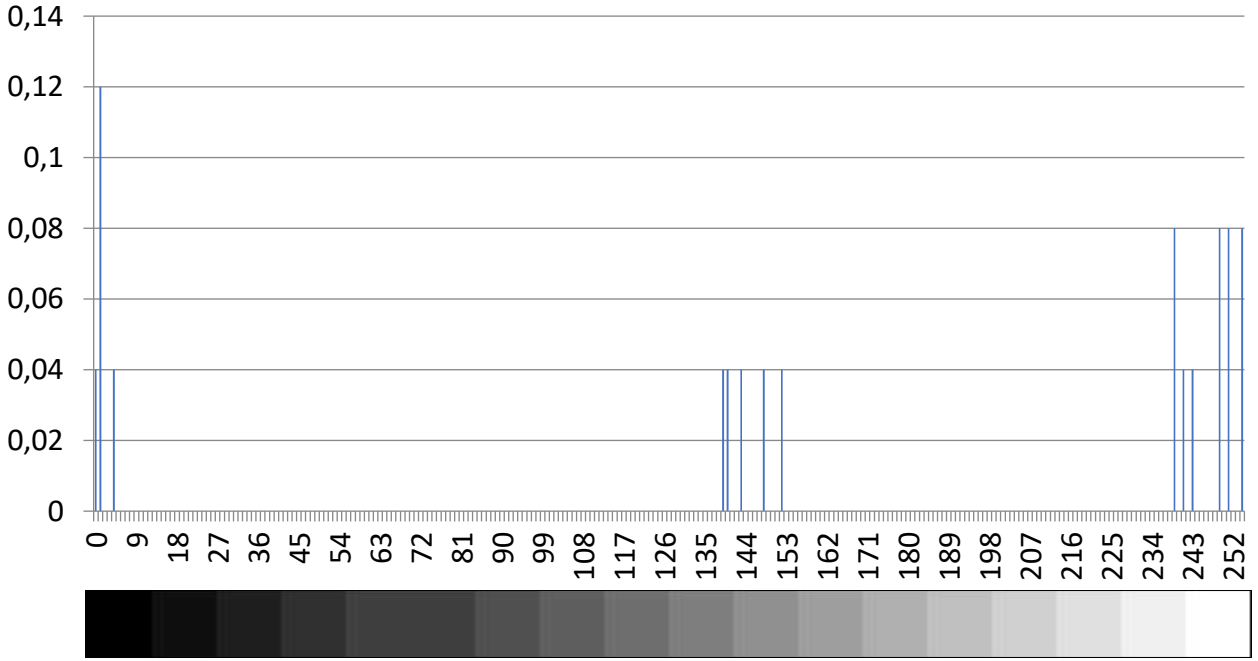
- O eixo y representa a probabilidade do tom ocorrer na imagem
  - A soma dos valores do histograma = 1

Histograma

- O histograma de uma imagem pode ser obtido de acordo com a equação:

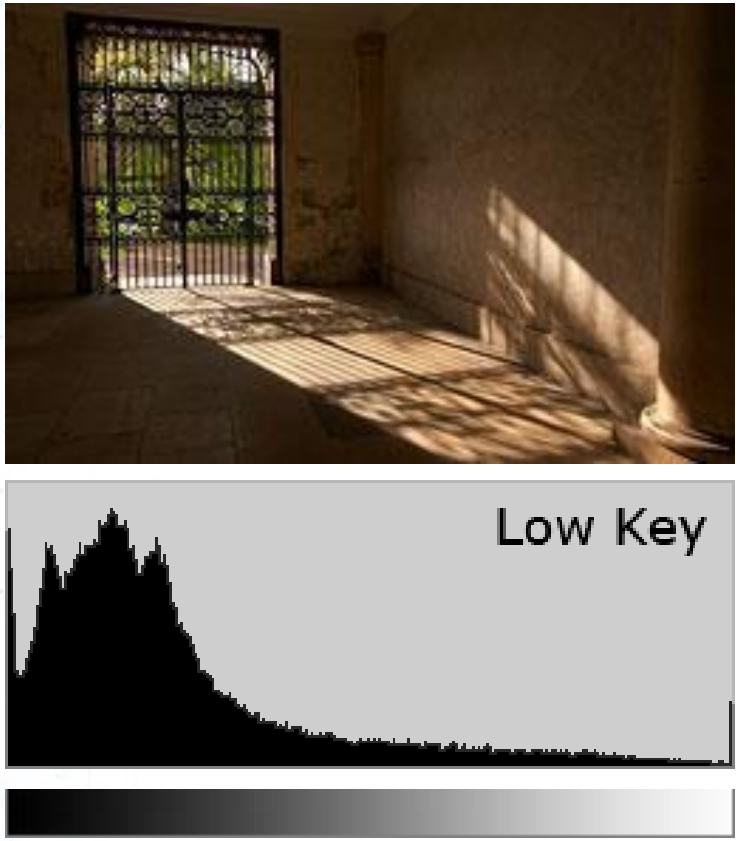
$$p(i) = \frac{n_i}{n}, \qquad 0 \le i < L$$

2	240	1	240	0
250	140	155	141	252
5	255	2	255	2
250	149	144	153	252
0	242	0	244	0



Histograma

- Exemplos de histogramas:



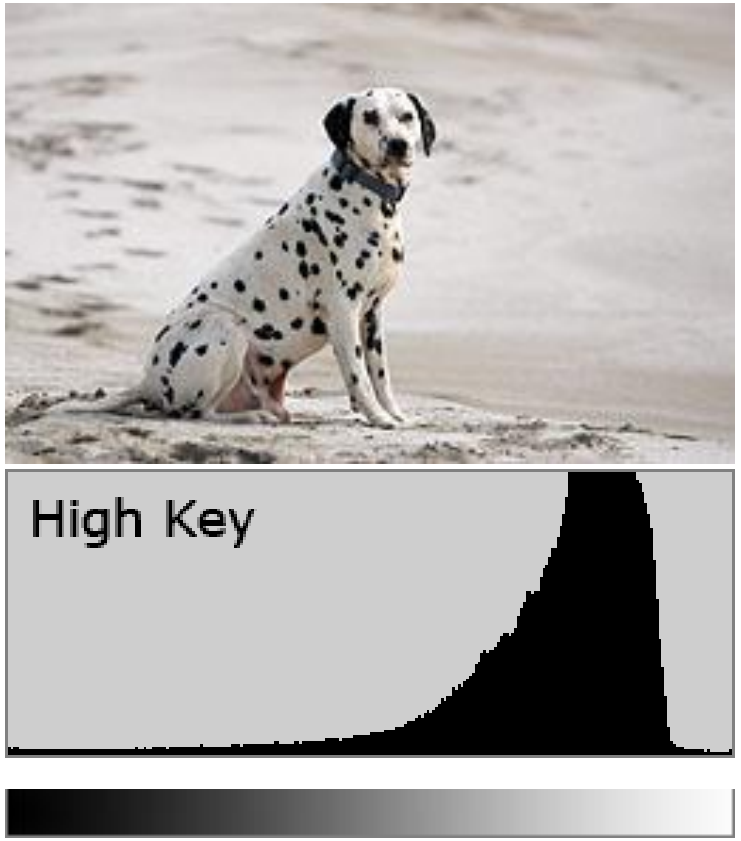


Imagem: http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/histograms1.htm

Histograma

- Exemplos de histogramas:

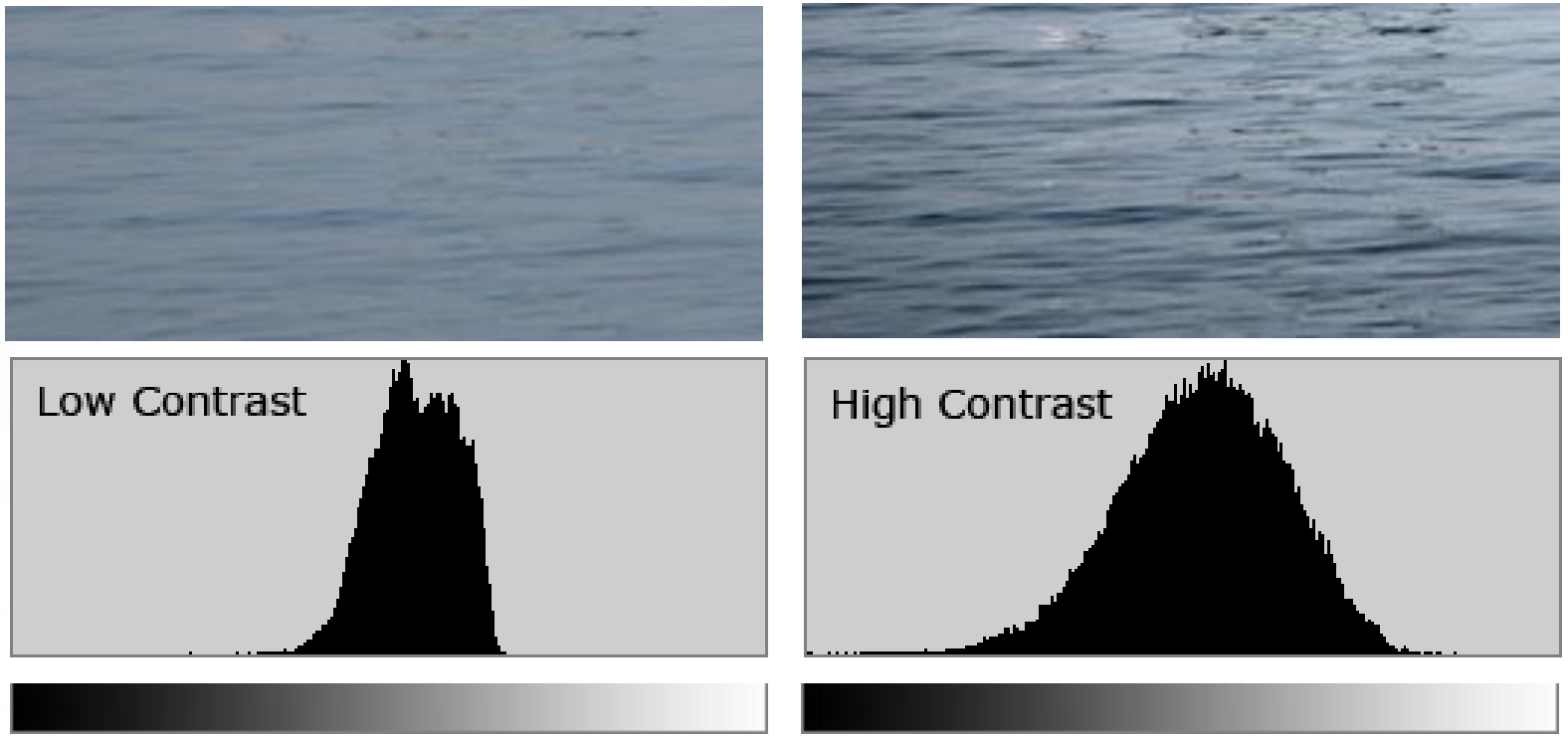


Imagem: http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/histograms1.htm

Histograma

- Exemplos de histogramas:

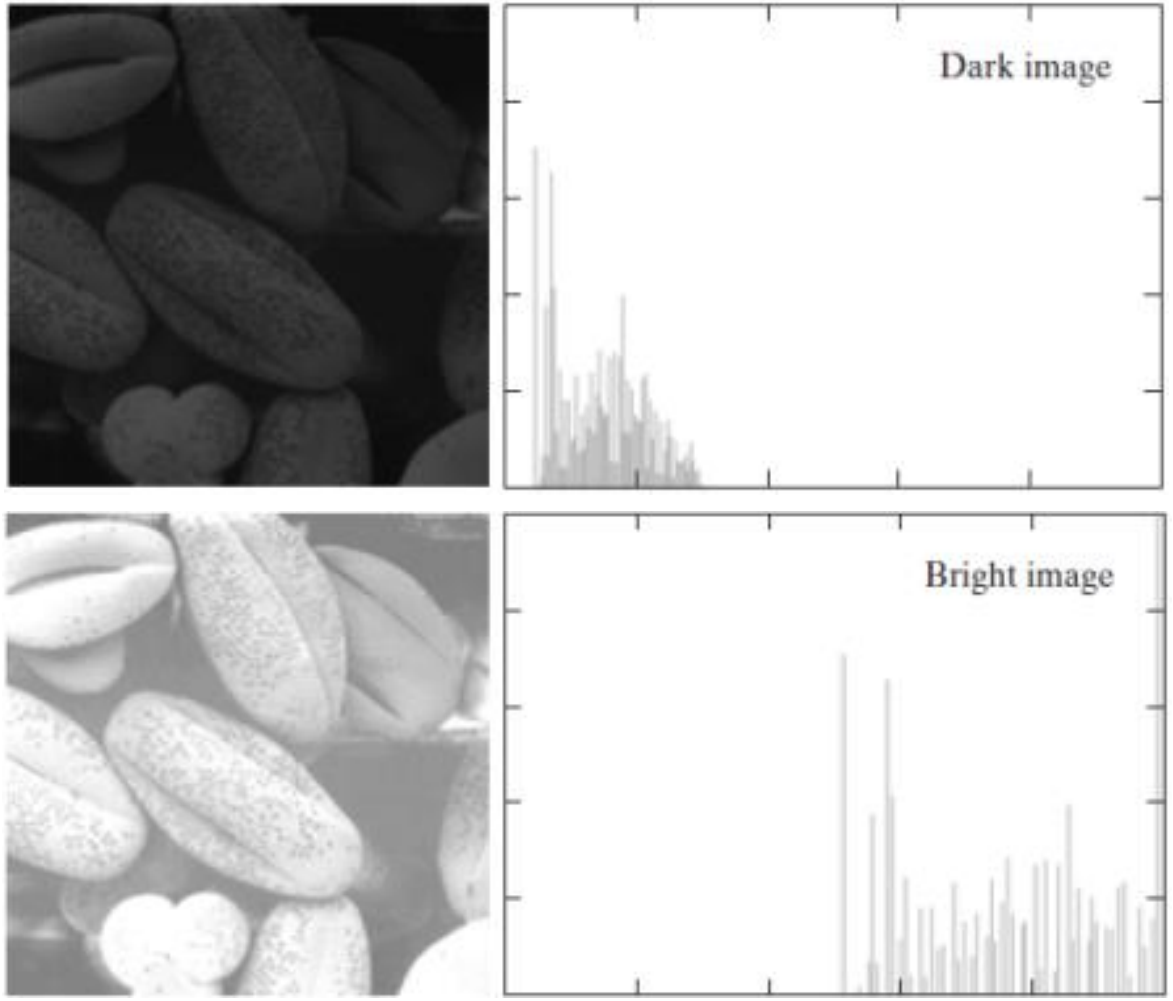


Imagem: Gonzalez

Histograma

- Exemplos de histogramas:

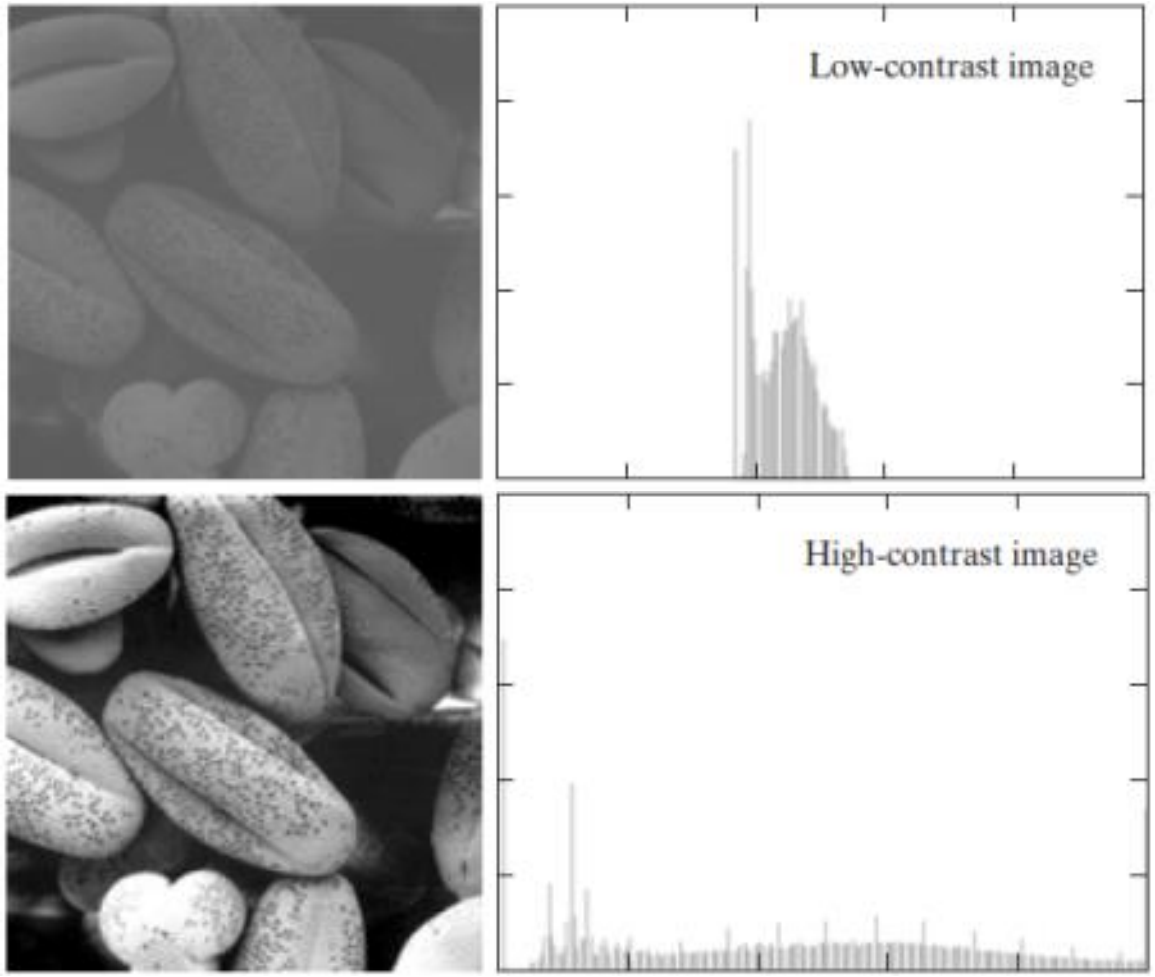


Imagem: Gonzalez

Equalização de histograma

- O objetivo da equalização do histograma é aumentar o contraste da imagem.

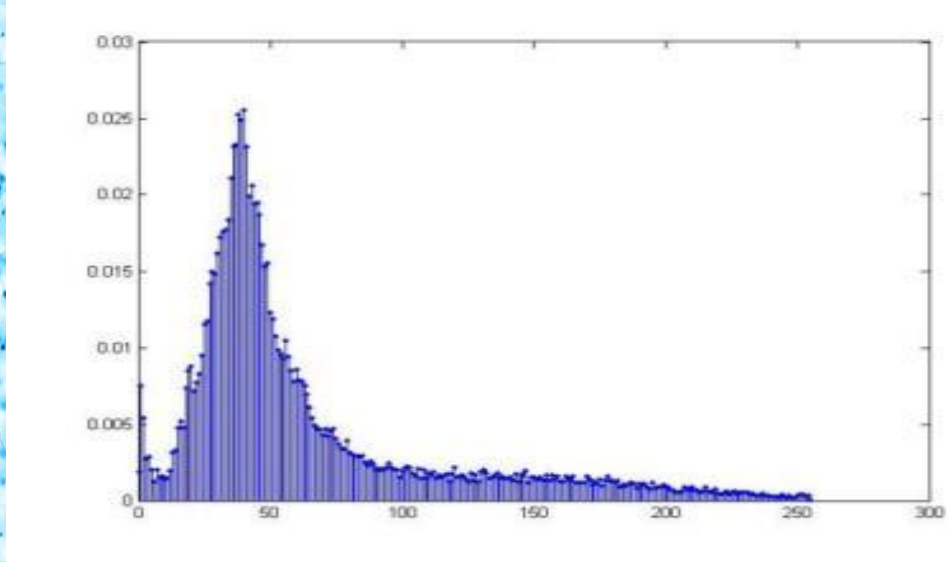
- Esse ajuste é feito distribuindo os tons mais frequentes no histograma.

- Deve-se primeiro extrair o histograma acumulativo da imagem (cada posição i do histograma)

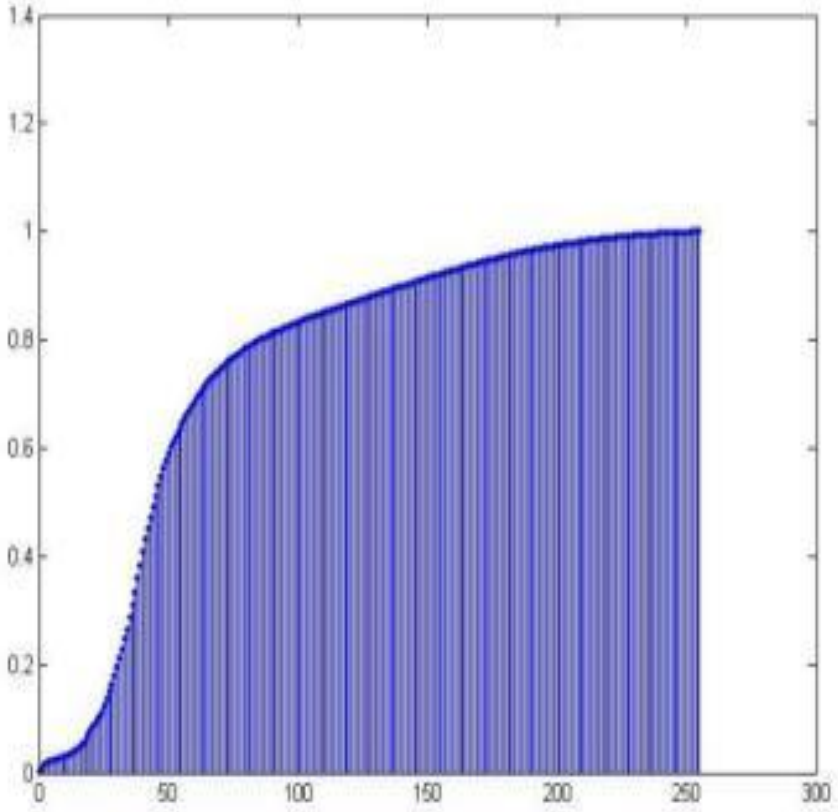
$$p_{acc}(i) = \sum_{j=0}^{i} p(j)$$

Equalização de histograma

- Histograma acumulativo:

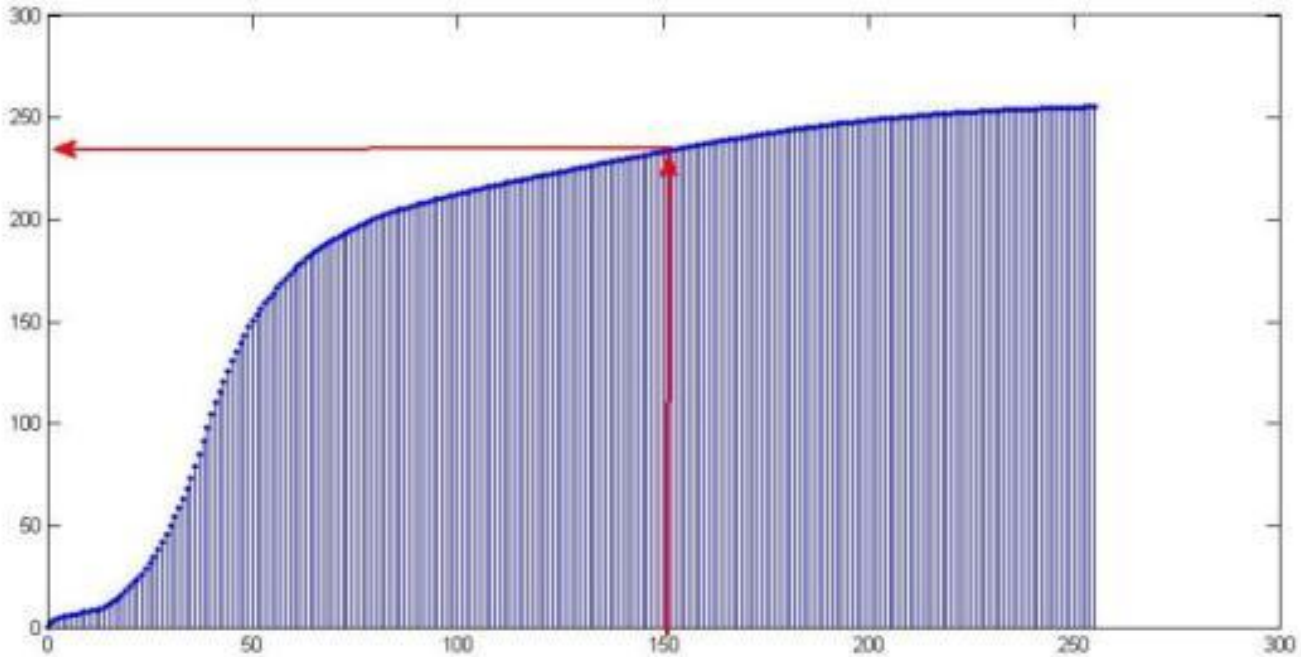


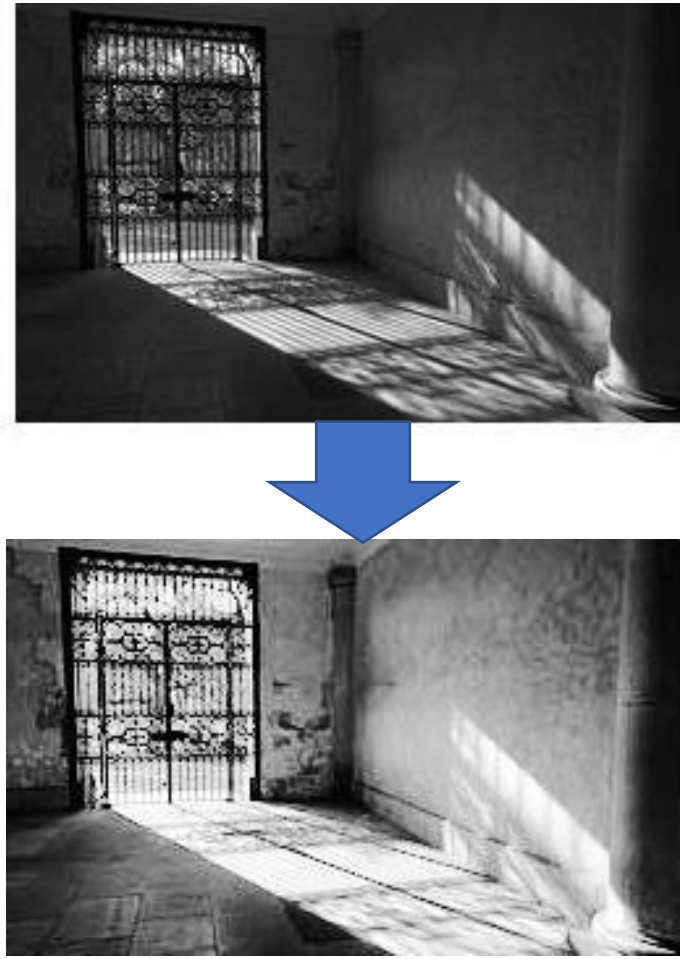
$$p_{acc}(i) = \sum_{j=0}^{i} p(j)$$



Equalização de histograma

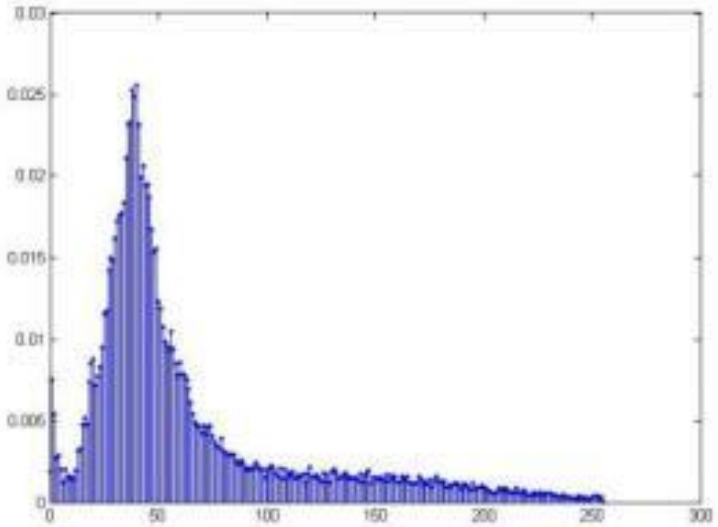
- Aplica-se a função do histograma acumulativo sobre a imagem:

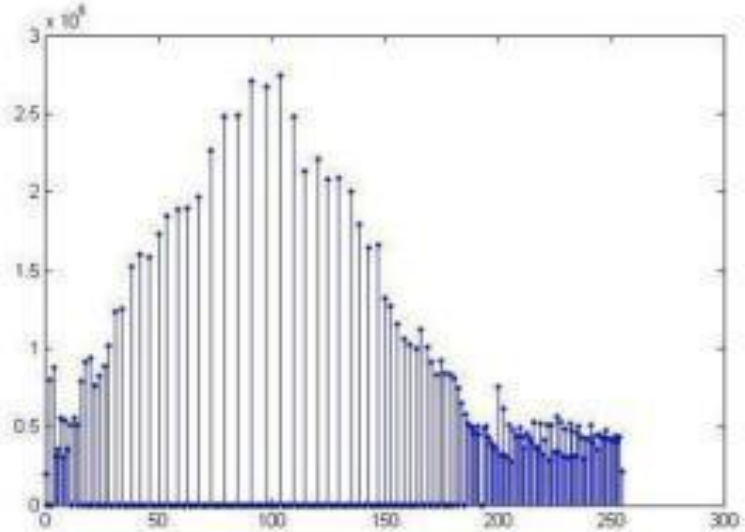




Equalização de histograma

- Comparação dos histogramas:





Equalização de histograma

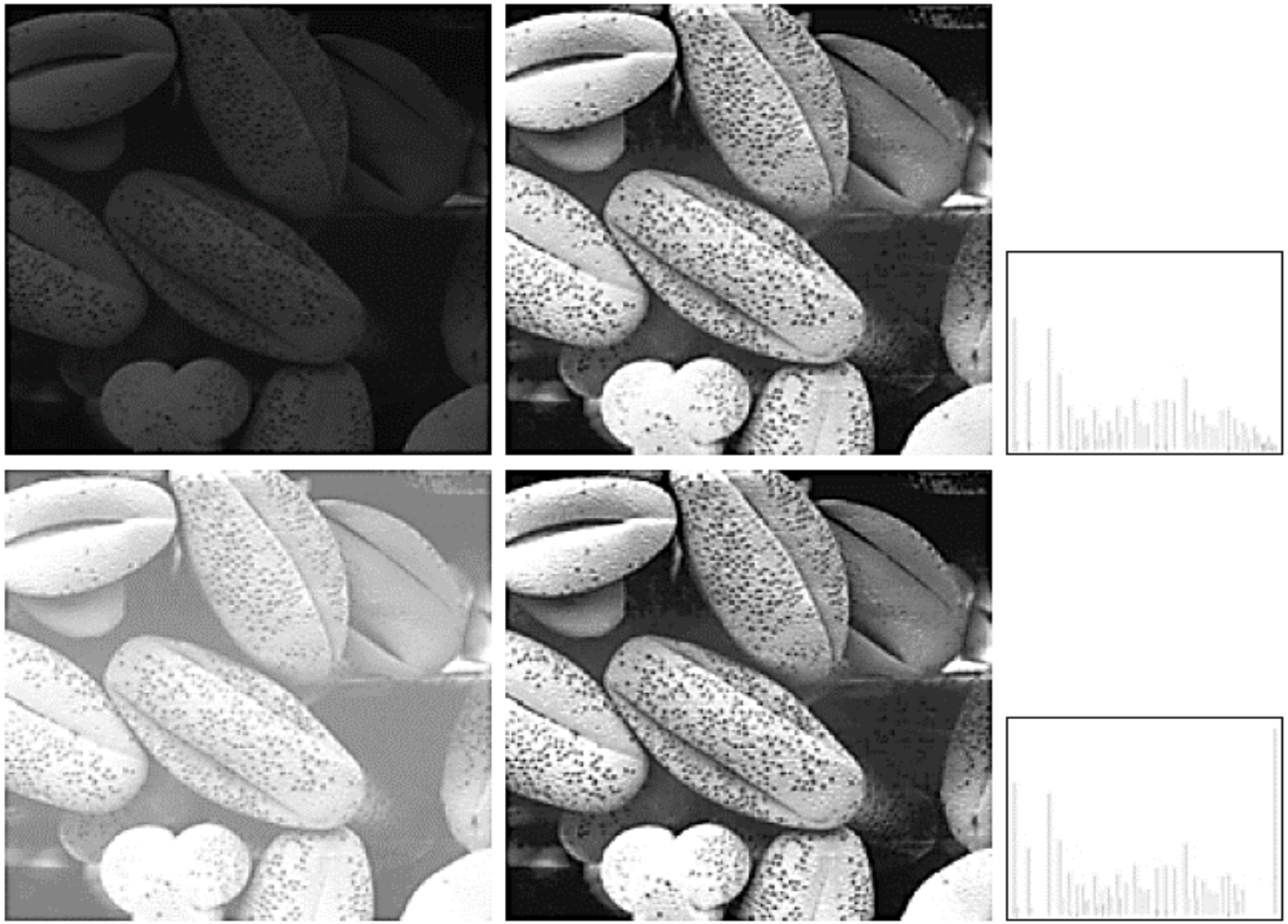


Imagem: Gonzalez

Próxima Aula

Parte 2 de Visão Computacional

Visão Computacional de níveis médio e alto
Segmentação de Imagem